

Уфимский Университет Науки и Технологий

Кафедра информатики

Пояснительная записка к лабораторной работе № 1
«Моделирование функционирования ТСК
Свердловский»

по дисциплине “Имитационное моделирование в ОТС”

Выполнил:

Студент группы СТС-412С

Юнусов А. Д.

Тряскин Д. В.

Проверил:

Верхотуров М. А.

Уфа 2026

Оглавление

1	Теоретическая часть.....	5
1.1	Среда имитационного моделирования AnyLogic.....	5
1.2	Средства AnyLogic для имитационного моделирования систем. Основные концепции	6
1.3	Библиотека дорожного движения	8
1.4	Библиотека пешеходного движения	9
	Постановка задачи	12
2	Структура решения	16
2.1	Ввод данных об участке дорожного движения (Ввод):.....	16
2.2	Моделирование (Обработка):.....	17
2.3	Визуализация (Вывод):	17
3	Обзор и анализ методов решения	19
3.1	Ввод данных об участке дорожного движения	19
3.1.1	Графическое изображение	19
3.1.2	Информация о названиях и местоположении дорог, сторон дорожного движения и количестве полос на каждой стороне дороги, ширине полосы	20
3.1.3	Информация о перекрестке (в том числе о возможных направлениях движения автомобилей).....	22
3.1.4	Информация о местоположении парковок и способе парковки транспортных средств (параллельная/перпендикулярная).....	23
3.1.5	Разметка пешеходной зоны.....	25
3.1.6	Информация об участниках дорожного движения.....	26
3.1.1	Сценарии и интенсивность	28
3.2	Моделирование (обработка).....	30
3.2.1	Моделирование движения транспортных средств по дорогам (с учетом сторон и полос дорожного движения);	30
3.2.2	Моделирование движения транспортных средств на перекрестке как на пересечении дорог;.....	32

3.2.3 Моделирование движения с учетом заезда транспортных средств на парковочные места.	33
3.2.4 Моделирование пешеходной системы.....	34
3.2.5 Интеграция подсистем	35
3.3 Визуализация (вывод)	37
3.3.1 Статика (дороги, перекрёсток, парковка, остановка, окружающая обстановка).....	37
3.3.2 Динамика (движущиеся ТС)	37
3.3.3 Динамика в 3D.....	38
3.3.4 Параметры и характеристики движения	39
4 Описание реализации применяемых методов	42
4.1 Ввод данных об участке дорожного движения	42
4.1.1 Графическое изображение	42
4.1.2 Информация о названиях и местоположении дорог, сторон дорожного движения и количестве полос на каждой стороне дороги, ширине полосы	45
4.1.3 Информация о перекрестке (в том числе о возможных направлениях движения автомобилей).....	54
4.1.4 Информация о местоположении остановок	Ошибка! Закладка не определена.
4.1.5 Информация о местоположении парковок и способе парковки транспортных средств (параллельная/перпендикулярная).....	56
4.1.6 Информация об участниках дорожного движения.....	57
4.1.7 Информация о светофоре (режим работы)	Ошибка! Закладка не определена.
4.2 Моделирование (обработка).....	58
4.2.1 Моделирование движения транспортных средств по дорогам (с учетом сторон и полос дорожного движения);	58
4.2.2 Моделирование движения транспортных средств на перекрестке как на пересечении дорог;.....	65

4.2.3	Моделирования движения с учётом работы светофора.....	Ошибка!
	Закладка не определена.	
4.2.4	Моделирование движения с учетом остановки транспортных средств на остановках;	Ошибка! Закладка не определена.
4.2.5	Моделирование движения с учетом заезда транспортных средств на парковочные места.	66
4.3	Визуализация (вывод)	68
4.3.1	Участка дорожного движения	68
	Заключение	73

1 Теоретическая часть

1.1 Среда имитационного моделирования AnyLogic

AnyLogic — это профессиональная среда имитационного моделирования нового поколения, разработанная компанией «Экс Джей Текнолоджис» (XJ Technologies, Санкт-Петербург; www.xjtek.ru). В основу продукта легли современные достижения информатики, теории параллельных взаимодействующих процессов и теории гибридных систем. Такой фундамент существенно упрощает создание сложных моделей и даёт возможность применять единый инструмент для реализации разных стилей моделирования.

Инструментарий AnyLogic построен на объектно-ориентированном подходе. Вторая ключевая концепция — представление модели в виде совокупности параллельно работающих и взаимодействующих активностей. Активный объект в AnyLogic — это объект, обладающий собственным поведением и способный обмениваться информацией с окружением; он может содержать любое количество вложенных экземпляров других активных объектов.

Графическая среда поддерживает полный цикл работы с моделью: проектирование, разработку, документирование, проведение компьютерных экспериментов и оптимизацию параметров по заданному критерию. При построении модели доступны элементы визуальной графики — диаграммы состояний (стейтчарты), сигналы, события и таймеры, порты и многое другое, а также механизмы синхронного и асинхронного планирования событий и библиотеки активных объектов.

Интуитивный интерфейс и богатый набор средств поддержки делают создание и использование имитационных моделей в AnyLogic доступным не только экспертам, но и начинающим пользователям.

В процессе разработки можно опираться на концепции и инструменты сразу нескольких классических направлений имитационного моделирования: динамических систем, дискретно-событийного подхода, системной динамики и агентного моделирования. Более того, AnyLogic позволяет объединять различные

подходы в одной модели, чтобы получить целостное представление о взаимодействии сложных процессов разной природы..

1.2 Средства AnyLogic для имитационного моделирования систем.

Основные концепции

Две фазы моделирования. AnyLogic используется для разработки имитационных исполняемых моделей и последующего их прогона для анализа. Разработка модели выполняется в графическом редакторе AnyLogic с использованием многочисленных средств поддержки, упрощающих работу. Построенная модель затем компилируется встроенным компилятором AnyLogic и запускается на выполнение. В процессе выполнения модели пользователь может наблюдать ее поведение, изменять параметры модели, выводить результаты моделирования в различных формах и выполнять разного рода компьютерные эксперименты с моделью.

Для реализации специальных вычислений и описания логики поведения объектов AnyLogic позволяет использовать мощный современный язык Java.

Активные объекты, классы и экземпляры активных объектов. Основными строительными блоками модели AnyLogic являются активные объекты, которые позволяют моделировать любые объекты реального мира.

Класс в программировании является мощным средством, позволяющим структурировать сложную систему. Класс определяет шаблон, в соответствии с которым строятся отдельные экземпляры класса. Эти экземпляры могут быть определены как объекты других активных объектов.

Активный объект является экземпляром класса активного объекта. Чтобы создать модель AnyLogic, вы должны создать классы активных объектов (или использовать объекты библиотек AnyLogic) и задать их взаимосвязи. AnyLogic интерпретирует создаваемые вами графически классы активных объектов в классы Java, поэтому вы можете пользоваться всеми преимуществами объектно-ориентированного моделирования.

Визуальная разработка модели. При построении модели используются средства визуальной разработки (введения состояний и переходов стейтчарта, введения пиктограмм переменных и т.п.), задания численных значений параметров, аналитических записей соотношений переменных и аналитических записей условий наступления событий. Основной технологией программирования в AnyLogic является визуальное программирование – построение с помощью графических объектов и пиктограмм иерархий структуры и поведения активных объектов.

Встроенный язык Java. AnyLogic является надстройкой над языком Java – одним из самых мощных и в то же время самых простых современных объектно-ориентированных языков. Все объекты, определенные пользователем при разработке модели с помощью графического редактора, компилируются в конструкции языка Java, а затем происходит компиляция всей собранной программы на Java, задающей модель, в исполняемый код. Хотя программирование сведено к минимуму, разработчику модели необходимо иметь некоторое представление об этом языке (например, знать синтаксически правильные конструкции).

Средства описания поведения объектов. Основными средствами описания поведения объектов являются переменные, события и диаграммы состояний. Переменные отражают изменяющиеся характеристики объекта. События могут наступать с заданным интервалом времени и выполнять заданное действие. Диаграммы состояний (или стейтчарты) позволяют визуально представить поведение объекта во времени под воздействием событий или условий, они состоят из графического изображения состояний и переходов между ними (т.е. по сути это конечный автомат). Любая сложная логика поведения объектов модели может быть выражена с помощью комбинации стейтчартов, дифференциальных и алгебраических уравнений, переменных, таймеров и программного кода на Java. Алгебраические и дифференциальные уравнения записываются аналитически.

Модельное и реальное время. Понятие модельного времени является базовым в системах имитационного моделирования. Модельное время – это условное логическое время, в единицах которого определено поведение всех объектов модели. В моделях AnyLogic модельное время может изменяться либо непрерывно, если поведение объектов описывается дифференциальными уравнениями, либо дискретно, переключаясь от момента наступления одного события к моменту наступления следующего события, если в модели присутствуют только дискретные события. Моменты наступления всех планируемых событий в дискретной модели исполнительная система хранит в так называемом календаре событий, выбирая оттуда наиболее раннее событие для выполнения связанных с ним действий. Значение текущего времени в моделях AnyLogic может быть получено с помощью функции `time()`.

1.3 Библиотека дорожного движения

Библиотека дорожного движения (Road Traffic Library) предназначена для планирования и организации транспортных потоков. Она имитирует движение автомобилей по улицам, магистралям, перекрёсткам, круговым развязкам, а также включает парковки и остановки общественного транспорта. С её помощью решаются следующие задачи:

- Проектирование дорожной сети и автомагистралей;
- Анализ загруженности и пропускной способности участков;
- Настройка и оптимизация режимов работы светофоров;
- Включение объектов социальной инфраструктуры в общую дорожную сеть.

Каждый автомобиль представлен отдельным агентом, имеющим персональные физические характеристики: длину, скорость и ускорение. Логика движения транспортных средств задаётся диаграммами процессов, которые строятся простым перетаскиванием готовых блоков. Достоверность воспроизведения реальной дорожной обстановки критически важна для корректной оценки эффективности всей транспортной системы.

Библиотека включает элементы для моделирования неравнозначных перекрёстков, светофорного регулирования, пешеходных переходов, автобусных остановок и парковочных зон.

Внутренние алгоритмы опираются на базовые правила дорожного движения: соблюдение скоростного режима, перестроение в наименее занятую полосу, правила слияния потоков и предотвращение столкновений.

Карта пробок служит наглядным инструментом для отображения уровня загрузки дорог и накопления статистических данных.

AnyLogic умеет преобразовывать ГИС-шейп-файлы с реальной дорожной сетью в элементы пространственной разметки. Таким образом, дорожная схема создаётся автоматически по существующей карте.

Для визуализации в моделях доступна как двухмерная, так и трёхмерная анимация.

При необходимости моделирования комплексных транспортных систем — таких как железнодорожные узлы или аэропортовые терминалы — Библиотека дорожного движения легко расширяется элементами Пешеходной и Железнодорожной библиотек.

1.4 Библиотека пешеходного движения

Пешеходная библиотека (PedestrianLibrary) — это инструмент имитационного моделирования движения людей в закрытых и открытых пространствах. Она позволяет воссоздавать поведение пешеходов в зданиях, на вокзалах, в торговых центрах, аэропортах, на массовых мероприятиях и в городской среде. Основные задачи, решаемые с помощью библиотеки:

- Планирование и оптимизация планировок общественных и коммерческих пространств;
- Оценка пропускной способности коридоров, выходов и зон обслуживания;
- Анализ времени эвакуации и выявление узких мест при скоплениях людей;

- Размещение и расчёт количества сервисных точек (касс, стоек регистрации, банкоматов) на основе прогнозируемого пассажиро- или покупательского потока.

Каждый пешеход представляется в виде отдельного агента, обладающего индивидуальными физическими характеристиками: комфортная скорость, начальная скорость, диаметр (занимаемое место). Поведение агентов задаётся с помощью диаграмм процессов, которые строятся простым перетаскиванием блоков из палитры. Точность воспроизведения реальных пешеходных сценариев критически важна для получения достоверных оценок комфорта и безопасности среды.

Библиотека предоставляет разнообразные элементы разметки пространства, позволяющие детально воссоздать геометрию объекта. К ним относятся прямоугольные и округлые стены, целевые линии, области сервисов с очередями, прямоугольные и многоугольные узлы, аттракторы, эскалаторы и лифты. Для сбора данных служат элементы «Статистика потока» и «Карта плотности».

В основе движения агентов лежит модель социальных сил, дополненная алгоритмами обхода препятствий, избегания столкновений с другими пешеходами и стенами, выбора кратчайшего пути и адаптации скорости к окружающей плотности. Пешеходы реалистично реагируют на встречные потоки, обгоняют медленно идущих людей и выдерживают личное пространство.

Карта плотности (Heat Map) графически отображает уровень загруженности любых участков моделируемой территории в реальном времени, что упрощает выявление проблемных зон и сбор статистики по плотности.

AnyLogic позволяет использовать в качестве подложки растровые изображения, планы этажей или CAD-чертежи. Прямо поверх них вручную или полуавтоматически наносятся стены и другие элементы разметки, благодаря чему модель полностью повторяет реальную планировку здания или открытого пространства.

Для наглядности модели пешеходного движения поддерживают как 2D-, так и 3D-анимацию, позволяя наблюдать за поведением каждого человека или группы.

При необходимости Пешеходная библиотека легко интегрируется с другими библиотеками AnyLogic. Совместно с Библиотекой дорожного движения она позволяет моделировать сложные транспортно-пересадочные узлы, а с Железнодорожной библиотекой — пассажирские терминалы вокзалов, что делает её универсальным средством анализа любых систем с участием пешеходов.

Постановка задачи

Целью лабораторной работы является исследование возможностей среды имитационного моделирования AnyLogic применительно к комплексному анализу транспортно-пешеходных систем, изучение принципов работы и взаимодействия объектов библиотек дорожного движения и пешеходной библиотеки в рамках единой модели социально-торгового объекта.

Задачей является разработка имитационную модель функционирования торгово-сервисного комплекса «ТСК Свердловский», включающую: северную и южную парковочные зоны, прилегающие улицы, тротуары, перекрёстки и пешеходные переходы, движение легковых автомобилей с соблюдением ПДД, прибывающих и покидающих парковки, пешеходные потоки (посетители, идущие пешком, а также выходящие из припаркованных автомобилей, перемещающиеся к входам в магазины, выбирающие товары, стоящие в очередях к кассам и возвращающиеся к своим машинам), обслуживание в торговых точках, представленное в виде сервисных зон с очередями (стеллажи – зоны выбора товара, кассы – точки обслуживания). Спутниковый снимок объекта (Рисунок 1).



Рисунок 1 – Спутниковый снимок объекта и парковки

Модель должна визуализировать дорожную сеть, тротуары, парковочные места, движение автомобилей и пешеходов, а также количественно оценивать загруженность дорог и зон скопления людей.

1. Входными являются пространственно-геометрические данные (план территории ТСК с расположением дорог), параметры транспортных потоков (интенсивность прибытия автомобилей), параметры

- пешеходных потоков (интенсивность подхода пешеходов), характеристики агентов (диапазоны скоростей и размеров);
2. Моделирование движения транспортных средств и людей осуществляется с учётом правил дорожного движения (ограничения скорости), логики пешеходного поведения (модель социальных сил, избегание столкновений), правил обслуживания (дисциплина очереди), сценарий взаимодействия «автомобиль–пешеход» (прибытие, выход пассажиров, переход в статус пешеходов, возвращение после покупок, посадка в автомобиль и отъезд);
 3. Моделирование осуществляется при помощи средств имитационного моделирования AnyLogic (библиотека дорожного движения, пешеходная библиотека, элементы библиотеки моделирования процессов) и графического редактора разметки пространства (стены, целевые линии, сервисы с очередями, узлы, аттракторы);
 4. На выходе получается визуализация полученных результатов (2D/3D визуализация движения автомобилей и пешеходов в реальном масштабе времени, карты плотности (Heat Map) для выявления критических скоплений людей, карта загруженности дорог (пробки) для оценки транспортной доступности ТСК).

Диаграмма IDEF0 данной задачи представлена Рисунок 2.

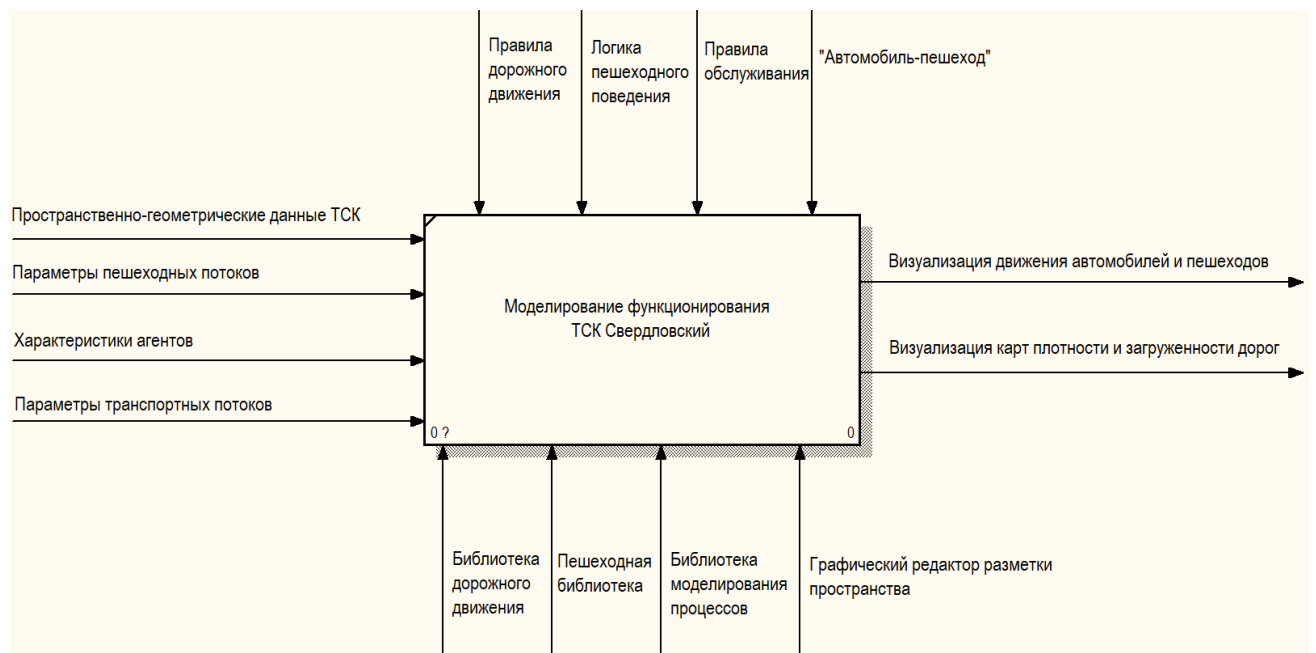


Рисунок 2 – Структура решения задачи в нотации IDEF0

2 Структура решения

2.1 Ввод данных об участке дорожного движения (Ввод):

1. Графическое представление (спутниковый снимок территории ТСК Свердловский с прилегающими улицами и тротуарами.);
2. Пространственная разметка дорожной сети (названия и расположение дорог на северной и южной парковках, количество полос на каждой стороне, ширина полосы;
3. Конфигурация перекрёстков с указанием допустимых направлений движения для каждой полосы;
4. Расположение и тип парковок (параллельная, перпендикулярная, диагональная), их вместимость;
5. Пространственная разметка пешеходной зоны (контуры здания ТСК, входные группы, внутренние стены и перегородки, расположение торговых зон (полок / стеллажей), кассовых узлов, Пешеходные переходы, тротуары);
6. Параметры участников движения:
 - Автомобили (длина, максимальная скорость, ускорение, желаемая скорость на парковке);
 - Пешеходы (комфортная скорость, занимаемое пространство, начальная скорость);
7. Сценарии и интенсивности:
 - Интенсивность прибытия автомобилей на северную и южную парковки, распределение времени стоянки, сценарий «park and shop»;
 - Интенсивность подхода пешеходов, не связанных с автомобилями (пришедших пешком);

- Распределение времени выбора товара (пребывания у стеллажей), времени обслуживания на кассе, вероятности повторного посещения полок.

2.2 Моделирование (Обработка):

1. Движение автомобилей по дорогам в соответствии с разметкой полос и правилами приоритета;
2. Движение автомобилей на перекрестках, выбор направления из перечня допустимых для каждой полосы;
3. Заезд на парковочные места, остановка, ожидание на стоянке, выезд с парковки;
4. Пешеходная подсистема (появление пешеходов, движение по территории с обходом стен и препятствий, перемещение внутри магазина к стеллажам, выбор товара: задержка у полки на заданное время, возможность циклического возврата к другим полкам, движение к кассовому узлу, постановка в очередь, обслуживание, выход из здания и дальнейшее движение);
5. Интеграция подсистем (Синхронизация состояний «автомобиль – пешеход»: высадка пассажиров при постановке на парковку, ожидание автомобилем возвращения владельца).

2.3 Визуализация (Вывод):

1. Статическая визуализация (отображение дорог, перекрёстков, парковок, тротуаров, стен здания, стеллажей, касс на спутниковой подложке);
2. Динамическая 2D-анимация (движущиеся автомобили на дорогах и парковках, движущиеся пешеходы на улице и внутри здания, очереди возле касс, занятые парковочные места);
3. Динамическая 3D-анимация (Объёмное представление ТСК с транспортными и пешеходными потоками);

4. Карты и индикаторы загруженности (Карта плотности пешеходов (Heat Map) внутри магазина и на прилегающей территории, Карта пробок (Traffic Density Map) для дорожной сети).

3 Обзор и анализ методов решения

3.1 Ввод данных об участке дорожного движения

3.1.1 Графическое изображение

Для ввода всех дальнейших данных необходимо визуально представлять перекрёсток и его окружение, чтобы модель в точности повторяла реальный перекрёсток. Для этого необходимо иметь спутниковый снимок местности и поместить его на область моделирования.

Взять спутниковый снимок местности можно, к примеру, в любых онлайн-картах. После получения спутникового снимка, необходимо поместить его на область моделирования модели AnyLogic. Для этого используется объект «Изображение (Рисунок 3). В свойстве объекта «Изображения» необходимо выбрать изображение – спутниковый снимок.

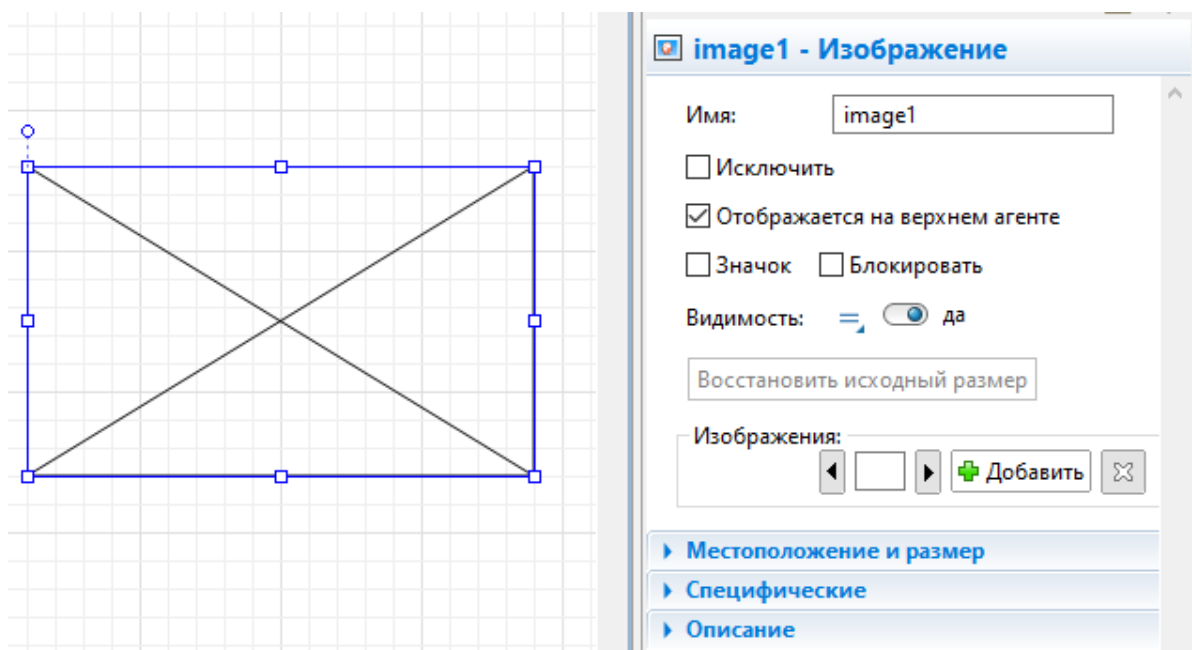


Рисунок 3 – Объект «Изображение»

Обобщённый алгоритм:

Ввести графическое изображение, добавив объект «Изображение» и выбрав необходимый файл в свойстве объекта «Изображения».

3.1.2 Информация о названиях и местоположении дорог, сторон дорожного движения и количестве полос на каждой стороне дороги, ширине полосы

Необходимо создать дороги. Далее для каждой дороги необходимо внести её параметры: наименование, местоположение, длину, количество сторон движения, количество полос на каждой стороне, ширину полосы, стоп-полосы (которые и будут определять направления движения на дороге).

Для внесения информации о дорогах в AnyLogic используется объект «Дорога» библиотеки дорожного движения и его свойства:

- Название дороги – поле «Имя»;
- Для ввода местоположения изменяются координаты всей дороги и её точек (Рисунок 4). Для этого используются свойства с координатами во вкладке «Местоположение и размер» и таблица с координатами опорных точек во вкладке «Точки». Наиболее удобно и интуитивно понятно добавлять и изменять местоположение точек в области моделирования двойным щелчком и перетаскиванием мыши;
- Информация о сторонах дорожного движения и количество полос – поля «Количество полос основного движения» и «Количество полос встречного движения», а также поле «Одностороннее движение» (Рисунок 5);

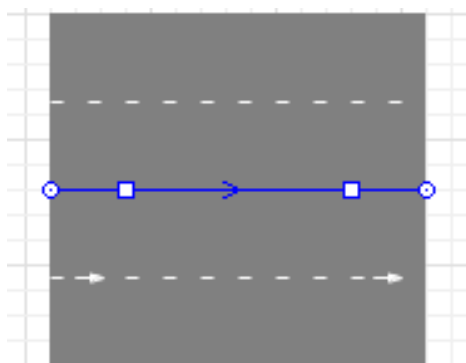


Рисунок 4 – Ввод местоположения дороги в AnyLogic

☐ Одностороннее движение

Кол-во полос основного движения:

Кол-во полос встречного движения:

Рисунок 5 – Ввод информации о полосах движения дороги

Информация о ширине полосы вводится в объекте «Дорожная сеть» для всей дорожной сети, которая может включать в себя как одну, так и несколько дорог. Нужно выделить объект «Дорожная сеть» (дорогу, если дорожная сеть состоит из 1 дороги) одним щелчком мыши и настроить поле «Ширина полосы» (Рисунок 6).

Свойства

roadNetwork - Дорожная сеть

Имя: ☐ Исключить

☒ Отображается на верхнем агенте ☐ Блокировать

Видимость: ☒ ла

Уровень:

Движение: ☒ Правостороннее ☐ Левостороннее

Ширина полосы

Рисунок 6 – Ввод информации о ширине полосы всей дорожной сети

Стоп-полоса (stopLine) создаётся при помощи объекта «Стоп-линия», который помещается на объект «Дорога». За положение стоп-линии относительно начала дороги отвечает поле «Смещение от начала дороги».

Обобщённый алгоритм:

1. Поместить необходимое количество объектов «Дорога»:
 - 1.1. Отрегулировать положение и длину объектов «Дорога» (поля «X», «Y», «Z» во вкладке «Местоположение и размер», для опорных точек строки таблицы «Точки» – номер точки, координаты X, Y, Z). Также

по данной таблице координат определяется направление дороги – от первой точки таблицы к последней;

- 1.2. В параметрах объектов-дорог указать, являются ли они односторонними/двухсторонними (свойство «Одностороннее движение»);
- 1.3. В параметрах объектов-дорог указать количество полос на каждой стороне движения (поля «Количество полос основного движения» и «Количество полос встречного движения»);
2. В параметрах дорожной сети указать ширину полосы (выделить дорожную сеть RoadNetwork и вписать в поле «Ширина полосы» ширину полосы);
3. Указать количество стоп-полос и их местоположение относительно конца дороги. Это можно сделать, поместив объект «Стоп-линия» на дорогу в нужное место.

3.1.3 Информация о перекрестке (в том числе о возможных направлениях движения автомобилей)

На данном шаге необходимо внести в систему информацию о каждом перекрёстке (у нас он будет 1): какие дороги в него входят, какие направления движения транспортных средств на перекрёстке возможны.

Для внесения информации о перекрёстках в AnyLogic используется объект «Перекрёсток» библиотеки дорожного движения. При перенесении его в место с расположенными рядом дорогами он загорится зелёным цветом и образует перекрёсток с отображением выездов и въездов на дороги (Рисунок 7).

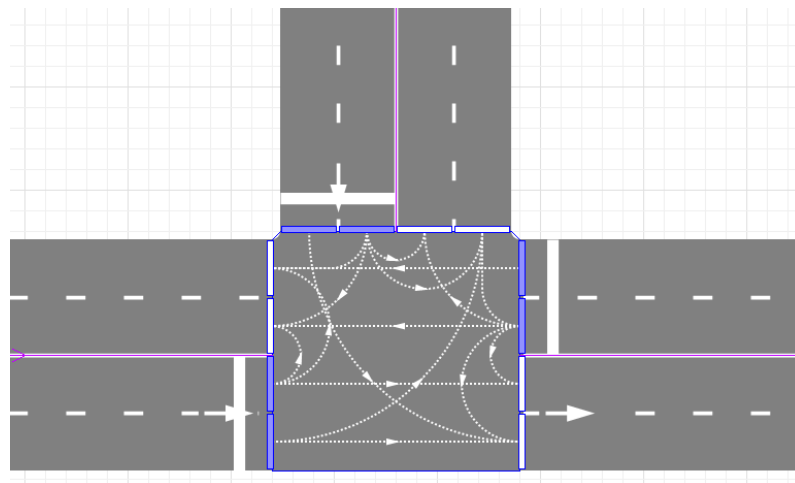


Рисунок 7 – Ввод информации о перекрёстке в AnyLogic

По умолчанию при создании перекрёстка создаются все возможные пути движения транспортных средств. При нажатии на въезд или выезд с дороги можно добавить или удалить возможные пути движения машин (так называемые lineConnector, отображены стрелочками), если на реальном участке некоторые направления разрешены/запрещены.

Обобщённый алгоритм:

Создать объект «Перекрёсток» для необходимых дорог, после чего выполнить следующее действие:

1. Добавить или удалить возможные направления движения на перекрёстке (объекты-lineConnector).

3.1.4 Информация о местоположении парковок и способе парковки транспортных средств (параллельная/перпендикулярная)

Необходимо внести в систему информацию о парковках: дорога и сторона, к которой парковка прикрепляется, её местоположение, тип (параллельная/перпендикулярная), размер (длину и ширину одного парковочного места и суммарное количество парковочных мест).

Для создания придорожной парковки в AnyLogic используется объект «Парковка». Он прикрепляется к дороге в нужном месте. В свойствах данного

объекта можно выбрать тип парковки («Параллельная», «Перпендикулярная»), настроить длину парковочного места. Перпендикулярная парковка с длиной 6м представлена на Рисунок 8.

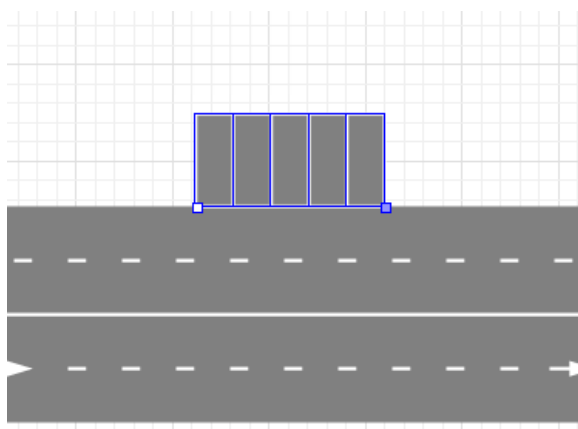


Рисунок 8 – Добавление парковки в AnyLogic

Обобщённый алгоритм:

Добавить объект «Парковка», прикрепить его к нужной дороге с нужной стороны, затем выполнить следующие действия:

1. Указать смещение относительно начала дороги (поле «Смещение относительно начала дороги»);
2. Указать тип парковки (параллельная/перпендикулярная, свойства «Параллельная», «Перпендикулярная»);
3. Указать размер парковки:
 - Длину и ширину одного парковочного места (поле «Длина парковочного места», ширина задаётся в поле «Ширина полосы» в параметрах дорожной сети);
 - Количество парковочных мест (поле «Количество парковочных мест»).

3.1.5 Разметка пешеходной зоны

Для моделирования перемещения посетителей ТСК «Свердловский» внутри здания и на прилегающей территории необходимо внести пространственную разметку пешеходной зоны. В AnyLogic эта задача решается с помощью объектов Пешеходной библиотеки (Pedestrian Library), которые наносятся поверх спутникового снимка и определяют геометрию, логику движения и точки обслуживания.

Основные элементы необходимые для решения задачи:

1. Стены – ограничивают движение пешеходов, используются для обозначения контуров здания ТСК, внутренних перегородок, витрин, стеллажей и других непроходимых зон;
2. Целевые линии – линии, достижение которых инициирует завершение текущего этапа движения (например, вход в магазин, подход к кассе, выход из здания);
3. Области сервиса – зоны, где пешеходы обслуживаются в порядке очереди, используются для реализации механизма касс;
4. Аттракторы и узлы – точки/зоны притяжения, к которым пешеходы направляются внутри зоны сервиса или свободного перемещения, используются для имитации выбора товара у стеллажей;
5. Узлы пешеходной сетки и маршрутные линии (направление пешеходного потока) – задают ориентированную сеть для движения пешеходов.

Обобщенный алгоритм:

1. По контуру здания размещаются стены, внутри здания при помощи стен размечаются границы магазинов;
2. Для входа и выхода пешеходов с диаграммы создаются целевые линии;
3. Расположить маршрутные линии по контурам тротуаров;
4. В торговом зале располагаются полки, прямоугольные узлы, где клиенты будут выбирать товары и объекты обслуживания – кассы;

3.1.6 Информация об участниках дорожного движения

Необходимо внести в систему информацию о движущихся транспортных средствах: размер, внешний вид (модельку), параметры движения. Если внешний вид и размеры ТС нас не интересуют, можно задать только параметры движения.

- Автомобили

Для задания внешнего вида автомобиля и размеров в AnyLogic необходимо создать нового агента для отображения авто с помощью объекта палитры «Тип автомобиля», иначе все машины будут отображены как разноцветные параллелепипеды. В качестве 3D модели можно выбрать, к примеру, стандартную модель, предложенную AnyLogic (Рисунок 10).

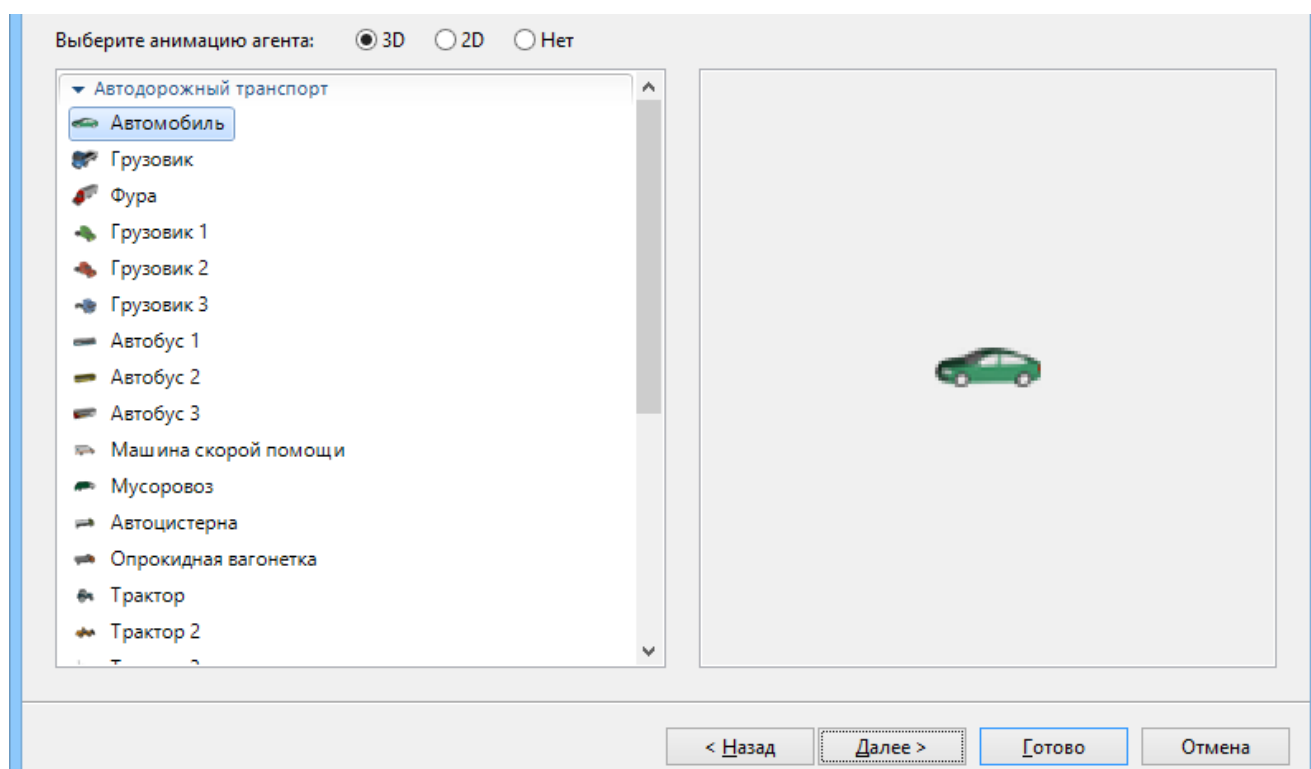


Рисунок 9 – Процесс создания агента в AnyLogic

Модель можно изменить, выбрав файл в 3D-объекте агента (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**), также можно изменить расположение, масштабирование, уровень, цвета и другие свойства модели.

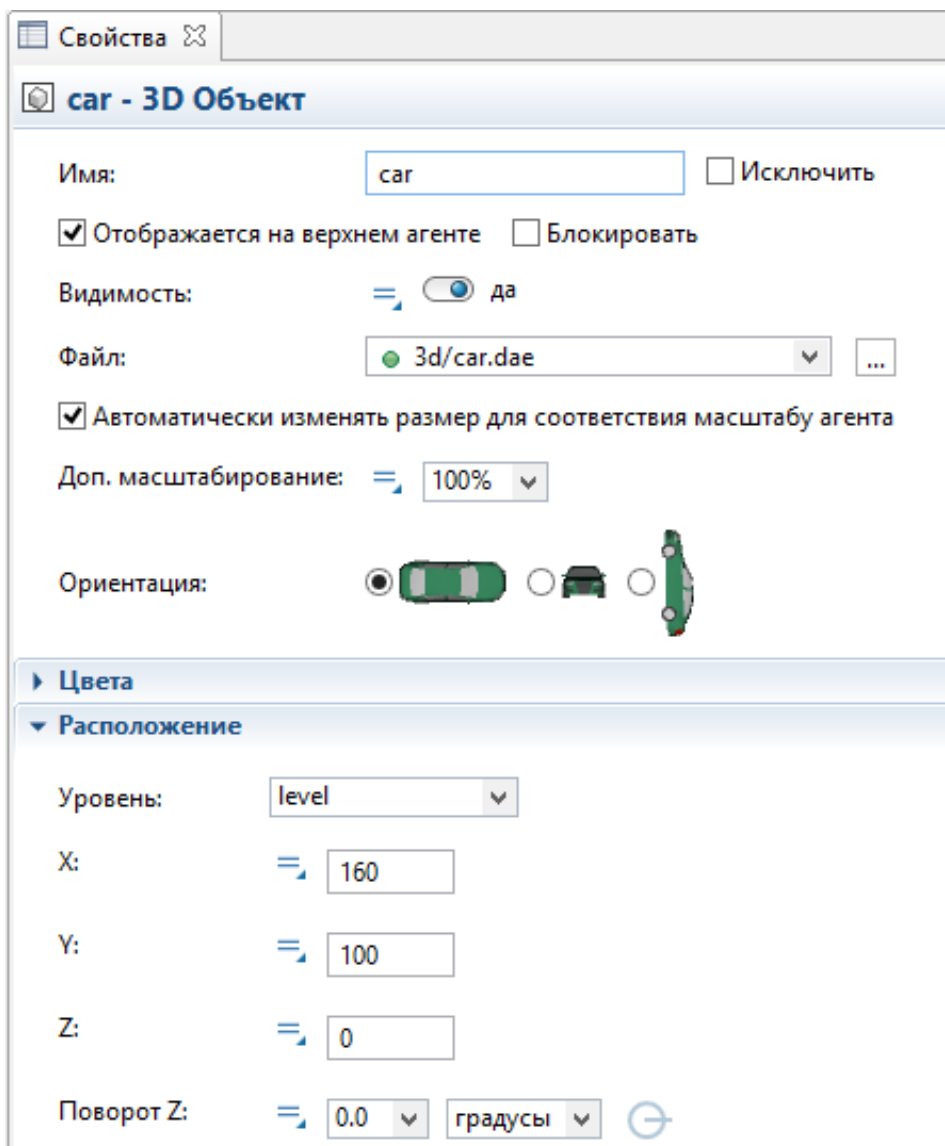


Рисунок 10 – Свойства 3D-объекта агента

Для задания информации об автомобильном потоке в AnyLogic используется объект «Car Source» (Рисунок 11). На этапе ввода данных нас интересует раздел «Автомобиль» данного блока. Здесь можно выбрать модельку автомобиля и параметры автомобиля (размер, скорость).


carSource - CarSource

Имя: ☒ Отображать имя ☐ Исключить

Прибывают согласно:

Интенсивность прибытия:

Считать параметры агентов из БД: ☐

Ограниченное кол-во прибытий: ☐

Появляется: ☒ на дороге ☐ на парковке

Дорога:

Помещается на полосу: ☒ основного движения ☐ встречного движения

Случайная полоса: ☒

Автомобиль

Новый автомобиль :

[создать другой тип](#)

Длина:

Начальная скорости:

Предпочитаемая скорости:

Макс. ускорение:

Макс. торможение:

Рисунок 11 – Свойства объекта «Car Source»

3.1.1 Сценарии и интенсивность

Для корректного моделирования функционирования ТСК необходимо задать сценарии поведения участников (автомобилей и пешеходов) и количественные характеристики потоков. Входные параметры делятся на три группы: автомобильные потоки, пешеходные потоки (не связанные с авто) и интеграционный сценарий «park and shop».

Интенсивность и сценарии прибытия автомобилей

Автомобили поступают на диаграмму с трех направлений: северного, северо-западного и юго-западного. Имеем три потока, меняя их интенсивность рассмотрим различные сценарии.

Время стоянки задается в блоке Delay, варьируя это значение рассмотрим случаи использования парковочных мест клиентами ТСК.

Сценарий «park and shop»: машины занимают парковочное место до тех пор пока водитель не завершит покупки (или просмотр товаров) внутри объекта и не вернется обратно в машину. Этот сценарий интегрируется с пешеходной библиотекой, его процесс зависит от поведения пешеходов внутри и снаружи ТСК.

Эти потоки регулируются параметром интенсивность в блоках CarSource.

Интенсивность и сценарии прибытия пешеходов не связанных с машинами

Помимо клиентов, прибывающих на машинах есть пешеходы, приходящие в ТСК с улицы. В этом случае имеем дело с двумя потоками пешеходов: с западной и восточной сторон улицы.

Интенсивности пешеходных потоков задаются параметром интенсивности в блоках PedSource.

Распределение времени выбора товара, обслуживания и вероятность повторного посещения полок

Рассматриваем различные варианты поведения клиента внутри ТСК. Клиент может сразу выбрать товар, расплатиться и покинуть магазин, либо перед этим посетить несколько полок, либо посмотреть товары и покинуть магазин без совершения покупки.

Сценарии создаются за счет изменения времени ожидания у полок и времени обслуживания на кассах, а также вероятностей совершения покупки, выбора другой полки и т.д.

Обобщенный алгоритм:

1. Задать начальные параметры интенсивности прибытия машин и пешеходов, времени ожидания на различных этапах и вероятностей различного поведения агентов;

2. Изменять параметры для рассмотрения различных сценариев использования объекта.

3.2 Моделирование (обработка)

3.2.1 Моделирование движения транспортных средств по дорогам (с учетом сторон и полос дорожного движения);

Транспортные средства (их модельки) должны:

- появляться на началах дорог;
- двигаться по нужной стороне, по возможности сменять полосы (перестраиваться), не пересекаться с другими транспортными средствами;
- заканчивать своё движение на концах дорог.

Для моделирования движения транспортных средств по дороге в AnyLogic используются объекты:

- «Car Source» (источник машин);
- «Car Move To» (моделирует перемещение машины);
- «Car Dispose» (сборщик машин).

«Car Source» имеет один выход, т.е. машины не могут входить в него. «Car Dispose» имеет один вход, т.е. машины не могут исходить от него.

В свойствах объекта «Car Source» (Рисунок 11) необходимо задать, какой тип транспортного средства, где (в начале какой дороги, либо на парковке) и с какой интенсивностью будет появляться.

В свойствах объекта «Car Move To» (Рисунок 12) необходимо задать цель движения транспортного средства.

Простейшая схема, моделирующая перемещение автомобиля от начала дороги до конца той же дороги в одном направлении представлена на Рисунок 13.

carMoveTo - CarMoveTo

Имя:

carMoveTo

☒ Отображать имя
☐ Исключить

Цель движения:

☒ дорога
☐ парковка
☐ стоп-линия
☐ автобусная остановка

Дорога:

road

Доехать до конца полосы:

☒ основного движения
☐ встречного движения

Рисунок 12 – Свойства объекта «Car Move To»

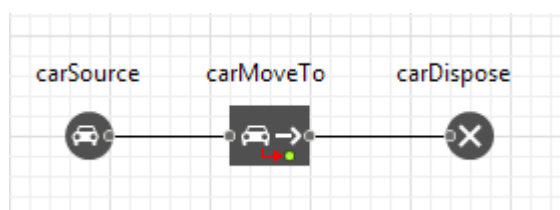


Рисунок 13 – Простейшая схема, моделирующая движение автомобилей

Обобщённый алгоритм:

1. Смоделировать появление автомобилей на началах дорог: создать источник автомобилей «Car Source», выбрать агента для ТС (меню выбора «Новый автомобиль»), задать интенсивность появления ТС в поле «Интенсивность прибытия», место появления (свойство «Появляется», меню выбора «Дорога», свойство «Помещается на полосу», свойство «Случайная полоса»);
2. Описать движение автомобилей по проезжей части: добавить маршрут, создав блок «Car Move To» и в параметрах указав цель движения (свойство «Цель движения», меню с выбором конкретного объекта-цели, свойство «Доехать до конца полосы»), соединить с источником;
3. Смоделировать исчезновение автомобилей на концах дорог (добавить сборщик автомобилей «Car Dispose», соединить с «Car Move To»).

3.2.2 Моделирование движения транспортных средств на перекрестке как на пересечении дорог;

Транспортные средства должны иметь возможность поворота на перекрёстке. Для этого организуется возможность поворота с определённой полосы на другие дороги с учетом возможных направлений движения. Для этого необходимо добавить разветвители, чтобы машина могла продолжить движение в нескольких направлениях.

Для моделирования движения на перекрёстке используются логические перекрёстки «Select Output» или «Select Output5». «Select Output» имеет 2 выхода, «Select Output5» имеет 5 выходов. Чтобы всё работало корректно, необходимо ввести вероятности выбора в каждый выход логического перекрёстка.

Пример моделирования движения для Т-образного перекрёстка представлен на Рисунок 14. С каждой дороги машина может проехать только в 2-х направлениях, соответственно, достаточно одного блока «Select Output».

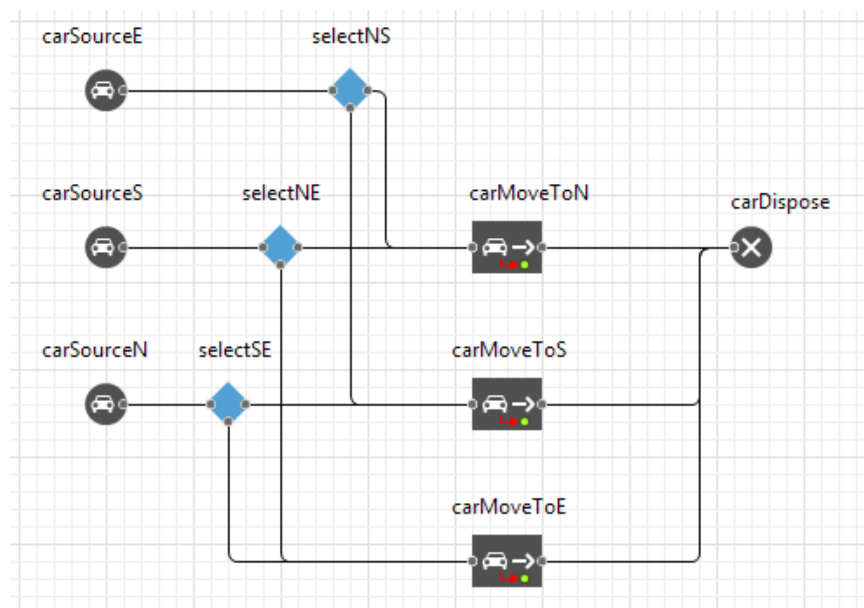


Рисунок 14 – Пример моделирования движения для Т-образного перекрёстка

Обобщённый алгоритм:

1. Описать заезд ТС на нерегулируемый перекрёсток с входящих дорог: создать логические перекрёстки «Select Output» или «Select Output 5» в

зависимости от числа возможных направлений движения, соединить с источниками;

2. Указать вероятности продолжения движения в том или ином направлении (поле «Вероятность»).

3.2.3 Моделирование движения с учетом заезда транспортных средств на парковочные места.

На парковочные места съезжать могут только автомобили. Необходимо изменить маршруты автомобилей, которые проезжают мимо парковки, добавив возможность съезда на парковку. Далее задать возможное время остановки, организовать съезд автомобилей на те же направления движений, в которых они двигались до заезда на парковку.

Для моделирования остановки ТС на парковке необходимо создать новую ветку движения ТС (Рисунок 15), а конкретнее новый перекрёсток «Select Output» (определяет, заедет ТС на парковку или проедет дальше), «Car Move To» (целью которого будет парковка), «Delay» (моделирует задержку ТС на парковке). Далее ТС будет направлено на ту же дорогу и сможет продолжить движение с остальными участниками. У блока «Car Move To» необходимо добавить вывод «outWayNotFound». При отсутствии свободных мест на парковке ТС будет перенаправлена согласно этому выводу.

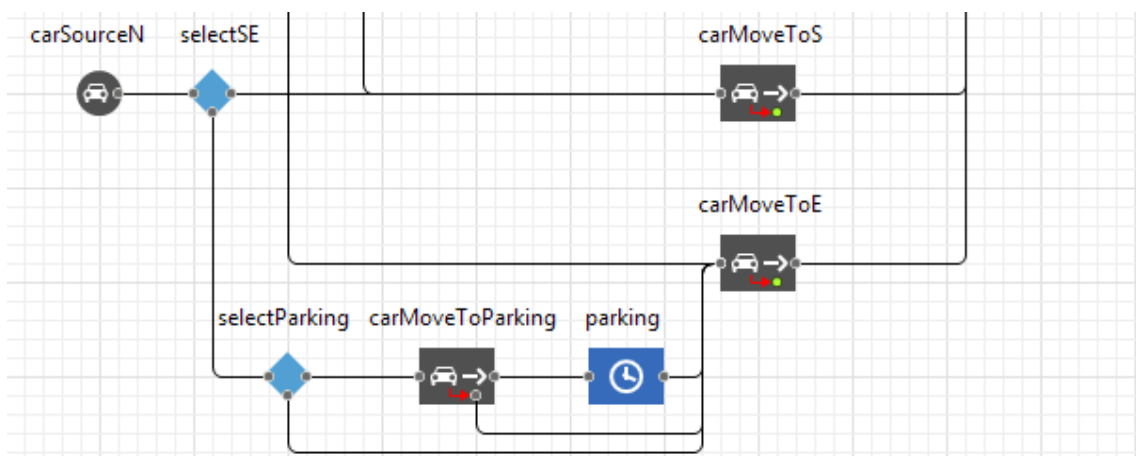


Рисунок 15 – Моделирование остановки ТС на парковке

Обобщённый алгоритм:

1. Описать выбор для съезда с маршрута на парковку (добавить логический перекрёсток «Select Output» для выбора «Поехать дальше» или «Съехать на парковку», ввести вероятность);
2. Смоделировать задержку автомобилей на парковке, добавив блок «Delay» с указанием времени задержки (поле «Время задержки»);
3. Описать движение автомобилей до парковки и после, соединив вход и выход блока «Delay» и «Select Output» в соответствии с маршрутом движения автомобилей, заезжающих на парковку (с соответствующими блоками «Car Move To»);
4. Учесть переполненность парковки (добавить вывод «Way Not Found» для блока «Car Move To» с целью-парковкой, направить дальше по такому же маршруту, что был до предполагаемого заезда на парковку).

3.2.4 Моделирование пешеходной системы

Пешеходы средства (их модельки) должны:

- появляться на началах тротуаров, либо попадать на диаграмму посредством автомобиля;
- двигаться по тротуарам и выбирать направление движения на развилках;
- попадать в ТСК, либо покидать процесс до этого;
- внутри ТСК посещать магазины, просматривать товары, производить оплату, либо покидать магазин без совершения покупки;
- по завершению процесса покупки/просмотра товаров покидать магазин и удаляться с диаграммы через один из выходов;

Для моделирования системы пешеходов используются следующие блоки:

- «Ped Source» (источник пешеходов);
- «Ped Go To» (моделирует перемещение пешехода);
- «Ped Sink» (сборщик пешеходов).

Чтобы пешеход мог выбирать свое дальнейшее направление движения используется блок «PedSelectOutput», это прямой аналог блока «SelectOutput5» из библиотеки дорожного движения и работает аналогичным образом.

Аналогом блока Delay является блок PedWait. С помощью него можно моделировать временную задержку при выборе/просмотре товаров у полки клиентом.

Процесс покупки реализован при помощи блока PedService. Блок предусматривает механизм очередей и обладает параметрами: время задержки, выбор очереди (самая короткая ближайшая, другая).

3.2.5 Интеграция подсистем

Для реализации механизма «park and shop» необходимо после парковки машины поместить на диаграмму агента пешехода, ввести его в диаграмму пешеходного движения в нужном месте, по завершению процесса покупок необходимо удалить агента с диаграммы в районе парковки, снять машину с задержки и вернуть в процесс движения по дорогам.

Чтобы различать обычного пешехода от водителя добавим к агенту Ped переменную isDriver. Значение переменной по умолчанию – false.

Для разделения одного агента машины на двух агентов (пешеход и машина) используется блок Split. Блок имеет два выхода: для оригинала и для копии.

Настроим параметры создаваемой копии: количество копий 1, агент Ped, установить агенту переменную isDriver в значение true (Рисунок 16).

splitDriver - Split

Имя: ☒ Отображать имя

☐ Исключить

Количество копий:

Новый агент (копия):

Изменить размеры: ☐

Место копии:

Специфические

Действия

При подходе ко входу:

При выходе копии:

При выходе оригинала:

Специфические

Тип оригинала:

Тип копии:

☒ Одиночный агент ☐ Популяция агентов

Модель/Библиотека: Библиотека моделирования процессов [\(Изменить...\)](#)

Видимость: ☒ да

☐ Отображается на верхнем агенте

☒ Вести журнал в базе данных
[Вести журнал выполнения модели](#)

Рисунок 16 – Параметры копии

Созданный пешеход вводится в диаграмму пешеходного процесса через блок PedEnter. Блок помещает агента рядом с парковкой и направляет внутрь ТСК.

Когда водитель покидает ТСК он отфильтровывается при помощи блока PedSelectOutput по условию `ped.isDriver == true`. Обычные пешеходы направляются к тротуарам, а водители направляются к парковке.

По достижению парковки пешеход удаляется с диаграммы блоком PedExit.

Механизм ожидания для машины реализован за счет блока PickUp. Машина не покидает парковку до тех пор, пока из блока PedExit не прибудет агент водитель. После этого машина снимается с задержки, покидает парковку и возвращается в процесс дорожного движения.

3.3 Визуализация (вывод)

3.3.1 Статика (дороги, перекрёсток, парковка, остановка, окружающая обстановка)

На данном этапе необходимо вывести модель участка дорожного движения в статике на основе ранее введенных данных (дороги, тротуары, перекрёсток, парковка, остановка, окружающая обстановка). Не нужно учитывать внешний вид транспортных средств, смену знаков светофора, так как модель не будет включать движущиеся объекты. Так как в AnyLogic мы ввели все необходимые данные на этапе ввода, то модель можно считать уже построена, осталось только её визуализировать.

Во время запуска модели на выполнение, создаётся и выполняется сначала агент верхнего уровня (агент Main).

Графические объекты (дороги, окружающая обстановка и так далее) не являются агентами, они являются объектами-презентациями агента верхнего уровня. Соответственно, они будут визуализироваться при создании экземпляра агента верхнего уровня.

Создание экземпляра агента верхнего уровня выполняется компилятором автоматически при запуске модели на выполнение, поэтому проделывать данное действие явно нам не придётся.

3.3.2 Динамика (движущиеся ТС)

Необходимо дополнить модель в статике движущимися транспортными средствами, сменяющимися знаками светофора. Транспортные средства появляются и движутся в соответствии с заданными на этапе моделирования

параметрами, которые представлены в различных блоках («Car Source», «Car Move To» и так далее). Все эти блоки, как и сами ТС являются вложенными агентами для агента верхнего уровня.

После создания экземпляра агента верхнего уровня и настройки его параметров выполняется визуализация всех входящих в него агентов. Вызывается функция агента `create()`: задаются значения динамических переменных, рисуется анимация. Функция `create()` выполняется поочередно для всех агентов, вложенных в агента верхнего уровня.

К моменту, когда функция отработает для всех агентов модели, создание модели и рисование анимации фактически завершены.

После функции `create()` для каждого агента вызывается функция `start()`. Для каждого агента формируются диаграммы состояний и заводятся события. Наконец, выполняется код «При запуске агента»: сначала для агентов, находящихся на наиболее глубоком уровне вложенности, затем выше по дереву модели и далее.

Методы `create()` и `start()` выполняются компилятором автоматически при запуске модели на выполнение, поэтому проделывать данные действия явно нам не придётся.

3.3.3 Динамика в 3D

Необходимо визуализировать модель в динамике в формате 3D. Остальные параметры, кроме размерности модели, остаются как в модели в динамике, созданной на предыдущем шаге.

Для визуализации в 3D используется объект «3D окно» библиотеки «Презентация», его необходимо поместить на созданную нами дорожную сеть. «3D окно» является элементом презентации агента верхнего уровня, поэтому необходимо создать экземпляр агента верхнего уровня и для отображения ТС выполнить методы `create()` и `start()`, то есть выполнить два предыдущих шага. Примерный результат представлен на Рисунок 17.



Рисунок 17 – 3D анимация

Обобщённый алгоритм:

1. Выделить область визуализации в 3D, поместив элемент «3D окно» на область моделирования, которую необходимо визуализировать в 3D.

Визуализация модели (создание экземпляра агента верхнего уровня) выполняется неявно при запуске модели.

3.3.4 Параметры и характеристики движения

Для более точного анализа модели необходимо иметь возможность просматривать параметры и характеристики дорожного движения, например, загруженность дорог.

- Транспортных средств

Необходимо вывести загруженность дорог. Она должна выводиться в привычном нам формате, как в онлайн-картах: дорога разделена на участки, каждый из которых выделяется цветом в зависимости от того, сколько транспортных средств на нём находится.

Для визуализации параметров дорожного движения можно использовать блок Road Network Descriptor. Для этого в его параметрах нужно выбрать созданную нами дорожную сеть и выбрать необходимые параметры для вывода. У Road Network Descriptor есть свойство «Показывать пробки», а также есть поля, в которых можно назначить действия при въезде на дорогу, съезда с дороги, при смене полосы, при остановке и так далее.

Road Network Descriptor также является вложенным агентом и будет визуализирован с помощью методов create() и start(). К примеру, результат визуализации загруженности дорог представлен на Рисунок 18.



Рисунок 18 – Визуализация загруженности дорог

Обобщённый алгоритм:

Поместить объект «Road Network Descriptor» на область моделирования, после чего выполнить следующее действие:

1. Указать параметры движения, которые необходимо вывести: в параметрах «Road Network Descriptor» выбрать свойство «Показывать пробки».

Далее необходимо визуализировать параметры дорожного движения, вызвав методы `create()` и `start()` для агента «Road Network Descriptor». Данное действие выполняется неявно при запуске модели.

4 Описание реализации применяемых методов

4.1 Ввод данных об участке дорожного движения

4.1.1 Графическое изображение

Для ввода графического изображения необходимо иметь спутниковый снимок местности. С этой целью будем использовать снимок местности пересечение улиц Проспекта Октября и Галле, Галле и Зорге (Рисунок 4.1). Далее поместим объект «Изображение» на область моделирования и выберем файл со снимком.



Рисунок 4.1 – Спутниковый снимок местности

Укрупнённый алгоритм:

1. Добавили объект «Изображение» image (Рисунок 4.2) и выбрали в openFileDialog необходимое изображение (спутниковый снимок участка дороги 1.jpg, Рисунок 4.3).

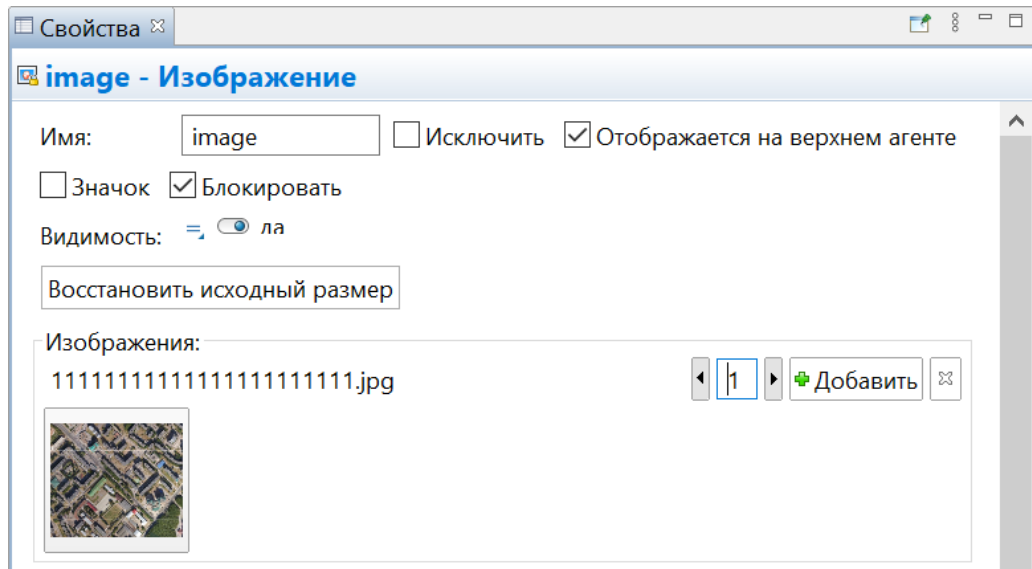


Рисунок 4.2 – Свойства добавленного объекта «Изображение»

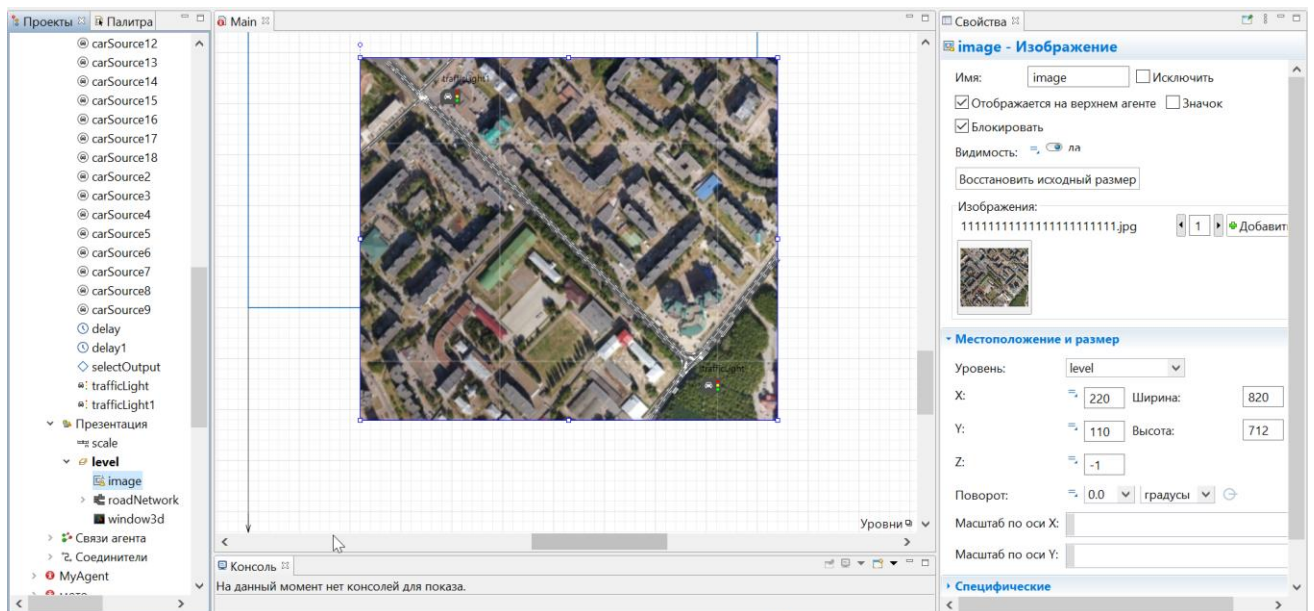


Рисунок 4.3 – Объект «Изображение» после выбора картинки

11111111111111111111111111111111.jpg

4.1.2 Информация о названиях и местоположении дорог, сторон дорожного движения и количестве полос на каждой стороне дороги, ширине полосы

Построим 6 дорог с помощью объекта «Дорога» поверх спутникового снимка и зададим и настроим их свойства, а также свойства дорожных сетей и добавим стоп-линии для каждой из дорог.

Результат представлен на Рисунок 4.4.



Рисунок 4.4 – Схема дорог

Укрупнённый алгоритм:

1. Создали 6 объектов «Дорога»:
 - для первого перекрестка:

roadOktyabrya – улица Проспекта Октября, северная часть, по три полосы с каждой стороны;

roadOktyabrya 2 – улица Проспекта Октября, южная часть, по три полосы с каждой стороны;

roadGalle2 – улица Галле, восточная часть, по две полосы с каждой стороны;

roadGalle – улица Галле, западная часть, по две полосы с каждой стороны;

- для второго перекрестка:

roadZorge2 – улица Зорге, северная часть, три полосы основного и две полосы для встречного движения;

roadZorge – улица Авроры, южная часть, по две полосы с каждой стороны;

- 1.1. Отрегулировали положение и длину объектов «Дорога», задав координаты дороги и координаты опорных точек (Рисунок 4.5, Рисунок 4.6, Рисунок 4.7, Рисунок 4.8);
- 1.2. В параметрах объектов-дорог указали, являются ли они односторонними/двухсторонними (Рисунок 4.5, Рисунок 4.6, Рисунок 4.7, Рисунок 4.8);
- 1.3. В параметрах объектов-дорог указали количество полос на каждой стороне движения (Рисунок 4.5, Рисунок 4.6, Рисунок 4.7, Рисунок 4.8);
2. В параметрах дорожных сетей указали ширину полосы 1,5 м (Рисунок 4.11);
3. Создали 7 стоп-линий: stopLine, stopLine1, stopLine2, stopLine3, stopLine4, stopLine5, stopLine6 (Рисунок 4.12). Смещения от начала дорог соответственно равны 105, 55, 8, 59, 690, 113, 8.

Свойства

roadMubaryakova - Дорога

Имя:

roadMubaryakovi

☐ Исключить

☒ Отображается на верхнем агенте

☐ Блокировать

Видимость:

☒ ла

☐ Одностороннее движение

Кол-во полос основного движения:

1

Кол-во полос встречного движения:

1

Ширина разделительной полосы:

0.0

м

Цвет разделительной полосы:

green

Местоположение и размер

X:

180

Y:

490

Z:

0

Точки

N	X	Y	Z
0	0	0	0
1	83.55962	-76.07304	0
2			

Рисунок 4.5 – Свойства дороги roadMubaryakova

Свойства ✕

roadMubaryakova2 - Дорога

Имя:

☐ Исключить ☒ Отображается на верхнем агенте

☐ Блокировать

Видимость: ☒ ла

☐ Одностороннее движение

Кол-во полос основного движения:

Кол-во полос встречного движения:

Ширина разделительной полосы: м

Цвет разделительной полосы:

Местоположение и размер

X:

Y:

Z:

Точки

N	X	Y	Z
0	0	0	0
1	-45	50	0
2			

Рисунок 4.6 – Свойства дороги roadMubaryakova2

Свойства

roadPerovskaya - Дорога

Имя: roadPerovskaya

☐ Исключить
☒ Отображается на верхнем агенте

☐ Блокировать

Видимость: ☒ ла

☐ Одностороннее движение

Кол-во полос основного движения: 2
Кол-во полос встречного движения: 2
Ширина разделительной полосы: 0.0 м
Цвет разделительной полосы: green

Местоположение и размер

X: 220
Y: 320
Z: 0

Точки

N	X	Y	Z
0	0	0	0
1	45	45	0
2			

Рисунок 4.7 – Свойства дороги roadPerovskaya

Свойства

roadPerovskaya2 - Дорога

Имя: roadPerovskaya2

☐ Исключить
☒ Отображается на верхнем агенте

☐ Блокировать

Видимость: ☒ ла

☐ Одностороннее движение

Кол-во полос основного движения: 2

Кол-во полос встречного движения: 2

Ширина разделительной полосы: 0.0 м

Цвет разделительной полосы: green

Местоположение и размер

X: 315.00

Y: 410.00

Z: 0

Точки

N	X	Y	Z
0	0	0	0
1	501.52034	486.21296	0
2			

Рисунок 4.8 – Свойства дороги roadPerovskaya2

Свойства

roadaurors - Дорога

Имя: roadaurors

☐ Исключить
☒ Отображается на верхнем агенте

☐ Блокировать

Видимость: ☒ ла

☐ Одностороннее движение

Кол-во полос основного движения: 2
Кол-во полос встречного движения: 2
Ширина разделительной полосы: 0.0 м
Цвет разделительной полосы: green

Местоположение и размер

X: 740
Y: 1020
Z: 0

Точки

N	X	Y	Z
0	0	0	0
1	75	-96	0
2			

Рисунок 4.9 – Свойства дороги roadaurors

Свойства 

roadaurors2 - Дорога

Имя:

☐ Исключить ☒ Отображается на верхнем агенте

☐ Блокировать

Видимость: ☒ ла

☐ Одностороннее движение

Кол-во полос основного движения:

Кол-во полос встречного движения:

Ширина разделительной полосы: м

Цвет разделительной полосы:

Местоположение и размер

X:

Y:

Z:

Точки

N	X	Y	Z
0	0	0	0
1	150	-192	0
2			

Рисунок 4.10 – Свойства дороги roadaurors2

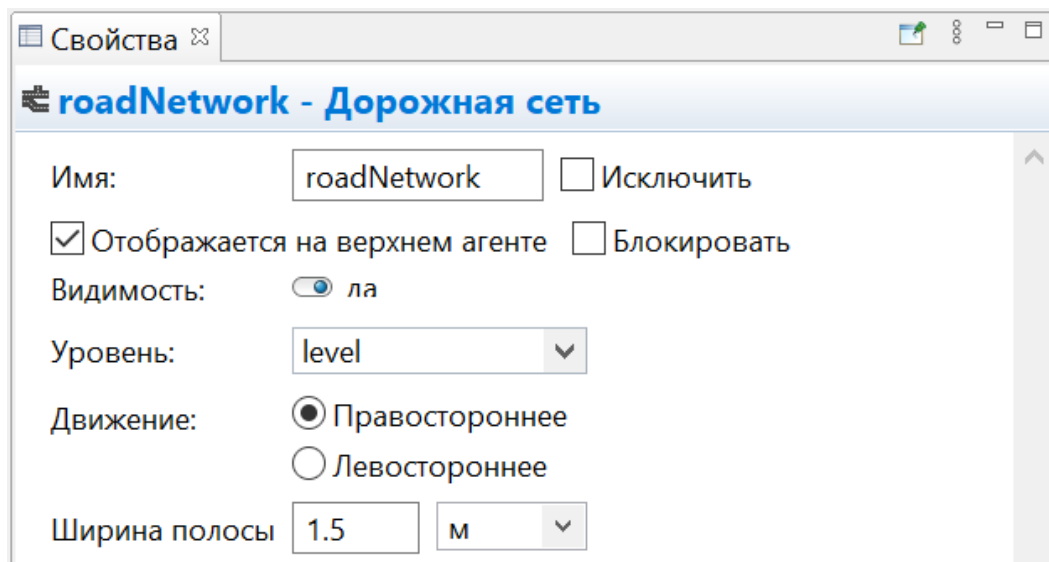


Рисунок 4.11 – Настройки параметров дорожной сети

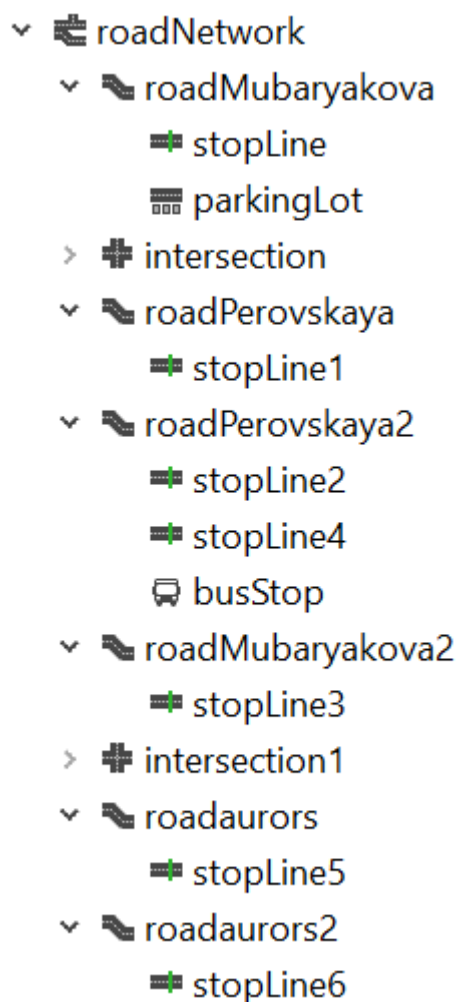


Рисунок 4.12 – Стоп-линии дорог

4.1.3 Информация о перекрестке (в том числе о возможных направлениях движения автомобилей)

Используем объект «Перекрёсток», поместим его на пересечении 4-ёх дорог. В результате образуется перекрёсток (Рисунок 4.13 – , Рисунок 4.14). Настроим возможные пути перемещения автомобилей. С каждой дороги автомобиль может поехать прямо, повернуть налево с левой полосы, повернуть направо с правой полосы, развернуться с левой полосы.

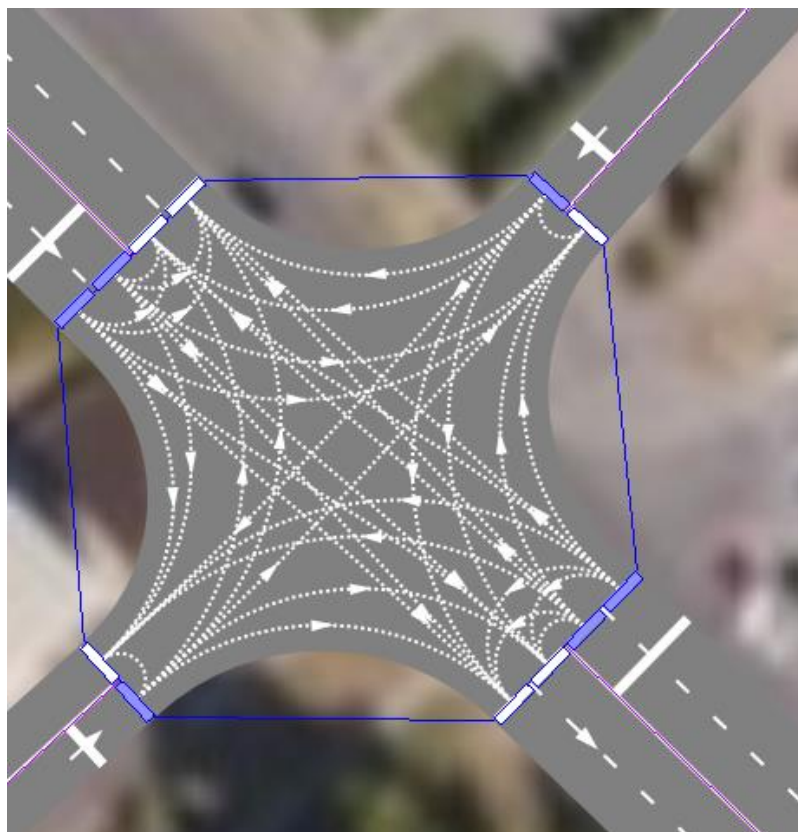


Рисунок 4.13 – Схема разъездов на 1-м перекрёстке

Рассмотрим второй перекресток. Используем объект «Перекрёсток», поместим его на пересечении 3-ёх дорог. В результате образуется перекрёсток (Рисунок 4.14). Аналогично с каждой дороги автомобиль может поехать прямо, повернуть налево с левой полосы, повернуть направо с правой полосы.

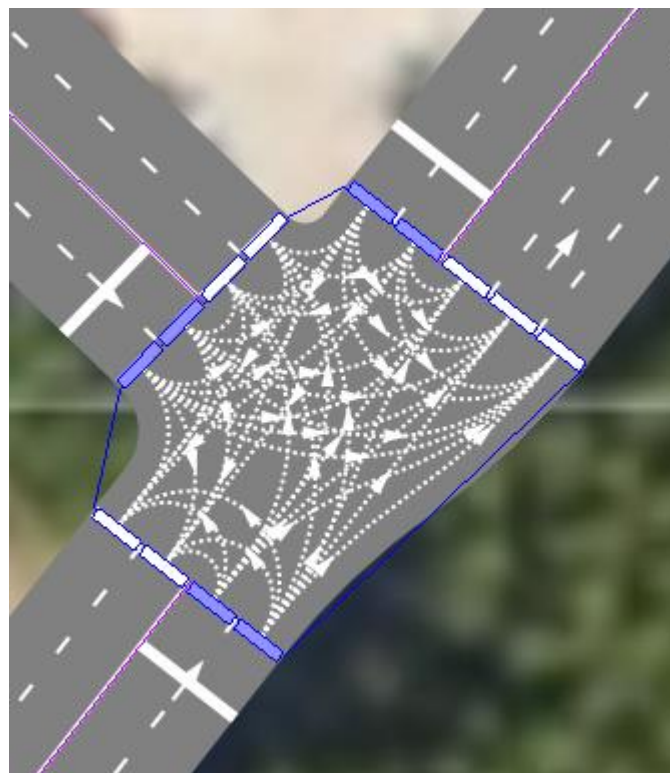


Рисунок 4.14 – Схема разъездов на 2-м перекрёстке

Укрупнённый алгоритм:

Создали объект «Перекрёсток» `intersection1` для всех 4 дорог первого перекрестка, и `intersection` для второго перекрестка, дороги и перекрёстки объединились в одну дорожную сеть `roadNetwork` (Рисунок 4.15), затем выполнили следующее:

1. Добавили с помощью интерактивных указателей возможные направления движения на перекрёстке (Рисунок 4.13, Рисунок 4.14).

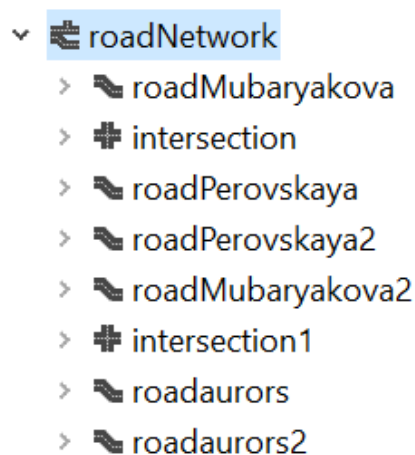


Рисунок 4.15 – Дорожная сеть после объединения дорог с перекрёстком

4.1.4 Информация о местоположении парковок и способе парковки транспортных средств (параллельная/перпендикулярная)

С помощью объекта «Парковка» добавим парковку рядом с первым перекрестком в западной части улицы Галле (Рисунок 4.16, Рисунок 4.17), изменим тип парковки, длину парковочного места, максимальную вместительность.



Рисунок 4.16 – Схема размещения парковки

Укрупнённый алгоритм:

Добавили объект «Парковка» parkingLot, прикрепили её в направлении встречного движения дороги road, и выполнили:

1. Указали смещение относительно начала дороги – 80 (Рисунок 4.17);
2. Указали тип парковки – перпендикулярная (Рисунок 4.17);
3. Указали размер парковки:
 - Длину и ширину одного парковочного места – 6x1,5м, ширина в соответствии шириной полосы дорожной сети (Рисунок 4.17);
 - Количество парковочных мест – 9 (Рисунок 4.17).

Свойства

parkingLot - Парковка

Имя: parkingLot

☐ Исключить

☒ Отображается на верхнем агенте

☐ Блокировать

Видимость:

☒ ла

Тип:

☐ Параллельная

☒ Перпендикулярная

Кол-во парковочных мест:

9

Длина парковочного места:

6.0

м

Местоположение и размер

Смещение от начала дороги: 80

Специфические

Описание

Рисунок 4.17 – Свойства парковки parkingLot

4.1.5 Информация об участниках дорожного движения

- Автомобили

Для задания внешнего вида автомобиля создадим нового агента «Car», применив к нему стандартную модельку автомобиля (Рисунок 4.18).

Для задания движения автомобилей создадим 5 объектов «Car Source»: carSourceroadaurors, carSourceroadaurors2, carSourceroad1, carSourceroad2, с carSourceroad3(так как машины могут появляться в 5 местах).

Во всех 4 блоках в качестве нового автомобиля выбираем агент «Car», размеры оставляем по умолчанию.



Рисунок 4.18 – Агент «Car»

Укрупнённый алгоритм:

1. Создали агентов Car, Bus для автомобилей, автобусов и выбрали для них стандартные файлы с 3D-моделями («3d/car.dae», «3d/bus_2.dae»). Тем самым определили размеры и внешний вид ТС;
2. Изменили параметры движения и фактический размер:
 - 2.1. ТС (автомобилей/автобусов) в блоках carSourceRoadAurors, carSourceRoadAurors2, carSourceRoadOP, carSourceRoadOP2, с carSourceRoadG, busSource:
 - длина: для автомобилей и автобусов во всех блоках – 5 м;
 - наиболее вероятная скорость: для автомобилей и автобусов во всех блоках – 60 км/ч;
 - начальная скорость: для автомобилей и автобусов во всех блоках – 60 км/ч;
 - максимальное ускорение: для автомобилей и автобусов во всех блоках – 1.8 м/с²;
 - максимальное торможение: для автомобилей и автобусов во всех блоках – 4.2 м/с².

4.2 Моделирование (обработка)

4.2.1 Моделирование движения транспортных средств по дорогам (с учетом сторон и полос дорожного движения);

В AnyLogic для моделирования движения транспортных средств используется связка объектов «Car Source», «Car Move To», «Car Dispose» из библиотеки моделирования транспортных систем.

Дорога представляет собой участок пути из начальной точки в конечную. Объектом, осуществляющим движение, являются транспортные средства. Следовательно, для осуществления моделирования необходим такой объект, который имитировал бы эти транспортные средства. В среде AnyLogic таким объектом служит блок carSource (Рисунок 4.19).

Помимо этого, движение должно быть направленным по определенному пути, то есть необходимо задать полосу движения. Такая задача решается путем указания в свойствах блока carSource в разделе «Дорога» в графе «Помещается на полосу» (Рисунок 4.20) соответствующей полосы, по которой будет осуществляться движение транспортным средством.

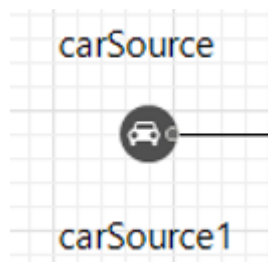


Рисунок 4.19 – Условное обозначение блока carSource

Свойства

carSourceroadMubaryakova2 - CarSource

Имя: carSourceroadMu ☒ Отображать имя

☐ Исключить

Прибывают согласно: Интенсивности

Интенсивность прибытия: 500 в час

Считать параметры агентов из БД: ☐

Ограниченное кол-во прибытий: ☐

Появляется: ☒ на дороге ☐ на парковке

Дорога: roadMubaryakova2

Помещается на полосу: ☒ основного движения ☐ встречного движения

Случайная полоса: ☒

Автомобиль

Новый автомобиль : Car1

Длина: 5 м

Начальная скорость: 60 км/ч

Предпочитаемая скорость: 60 км/ч

Макс. ускорение: 1.8 метров в секунду²

Макс. торможение: 4.2 метров в секунду²

Рисунок 4.20 – Свойства объекта «Car Source» carSourceroadMubaryakova2

Для задания параметров ТС на этапе ввода данных необходимо создать 6 объектов «Car Source»: 5 для машин и 1 для автобусов (Рисунок 4.21). Машины появляются на началах каждой из 5 дорог. Автобусы для остановки busStop появляются на roadaurors.

Далее необходимо создать всевозможные направления движений «Car Move To» (Рисунок 4.22): 4 направления для каждой дороги roadMubaryakova, roadMubaryakova2, roadPerovskaya, roadPerovskaya2 (прямо, направо, налево,

разворот), 3 направления для каждой дороги `roadaurors`, `roadaurors2` (прямо, направо/налево, разворот для дорог), 1 направления на остановку и 1 направление на парковку.

Далее необходимо создать сборщиков ТС «Car Dispose» для каждой дороги.

Укрупнённый алгоритм:

1. Смоделировали появление ТС на дорогах, создав и настроив свойства 6-ми источников ТС «Car Source» (Рисунок 4.21):

- `carSourceroadaurors` – создаёт автомобили на дороге `roadaurors` на полосе основного движения, интенсивность 1000 в час;
- `carSourceroadaurors2` – создаёт автомобили на дороге `roadaurors2` на полосе встречного движения, интенсивность 1000 в час;
- `carSourceroadMubaryakova2` – создаёт автомобили на дороге `roadMubaryakova2` на полосе основного движения, интенсивность 500 в час;
- `carSourceroadMubaryakova` – создаёт автомобили на дороге `roadMubaryakova` на полосе основного движения, интенсивность 500 в час;
- `carSourceroadPerovskaya` – создаёт автомобили на дороге `roadPerovskaya` на полосе основного движения, интенсивность 1000 в час;
- `busSource` – создаёт автобусы на дороге `roadaurors` на полосе основного движения, интенсивность 100 в час.

2. Смоделировали движение ТС по определённым маршрутам, создав и настроив свойства 13 направлений движений для ТС «Car Move To» (Рисунок 4.22):

1. Развилка на перекрестке дорог `roadPerovskaya2`, `roadPerovskaya`, `roadMubaryakova2`, `roadMubaryakova`:

- `carMoveto1` – проезд с дорог `roadMubaryakova2` (поворот направо), `roadMubaryakova` (поворот налево), `roadPerovskaya` (разворот) на дорогу `roadPerovskaya`;
- `carMoveto2` – проезд с дорог `roadMubaryakova2` (проезд прямо), `roadMubaryakova` (разворот), `roadPerovskaya` (поворот направо) на дорогу `roadMubaryakova`;

- carMoveto3 – проезд с дорог roadMubaryakova2 (разворот), roadMubaryakova (проезд прямо), roadPerovskaya (поворот налево) на дорогу roadMubaryakova2;
- carMoveto4 – проезд с дорог roadMubaryakova2 (поворот налево), roadMubaryakova (поворот направо), roadPerovskaya (проезд прямо) на дорогу roadPerovskaya2;

2. Развилка на перекрестке дорог roadaurors2, roadaurors, roadPerovskaya2:

- carMoveto5 – проезд с дороги roadPerovskaya2 (поворот налево), roadaurors2 (разворот), roadaurors (проезд прямо) на дорогу roadaurors2;
- carMoveto6 – проезд с дороги roadPerovskaya2 (поворот направо), roadaurors2 (проезд прямо), roadaurors (разворот) на дорогу roadaurors;
- carMoveto7 – проезд с дорог roadPerovskaya2 (разворот), roadaurors2 (поворот направо), roadaurors (поворот налево) на дорогу roadPerovskaya2;

3. Возвращение к первому перекрестку дорог roadPerovskaya2, roadPerovskaya, roadMubaryakova2, roadMubaryakova:

- carMoveto8 – проезд с дороги roadPerovskaya2 (проезд прямо) на дорогу roadPerovskaya;
- carMoveto9 – проезд с дороги roadPerovskaya2 (поворот направо) на дорогу roadMubaryakova2;
- carMoveto10 – проезд с дороги roadPerovskaya2 (поворот налево) на дорогу roadMubaryakova;

4. Возвращение ко второму перекрестку дорог roadaurors2, roadaurors, roadPerovskaya2:

- carMoveto – проезд с дороги roadPerovskaya2 на дорогу roadPerovskaya2 (разворот) до конца полосы основного движения;

5. Направление на автобусную остановку и парковку:

- busMoveTo – направление на остановку busStop;
- carMoveToParking – направление на парковку parkingLot.

Соединили блоки «Car Move To» с соответствующими «Car Source».

3. Смоделировали исчезновение ТС с дорог, создав 4 сборщика ТС:

- carDispose1 – для дорог roadPerovskaya, roadMubaryakova2, roadMubaryakova;
- carDispose2 – для дороги roadaurors2, roadaurors;
- carDispose3 – для дороги roadPerovskaya, roadMubaryakova2, roadMubaryakova;

Соединили блоки «Car Dispose» с соответствующими «Car Move To».

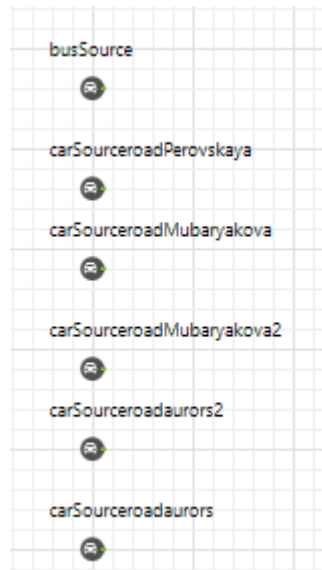


Рисунок 4.21 – Источники ТС «Car Source»

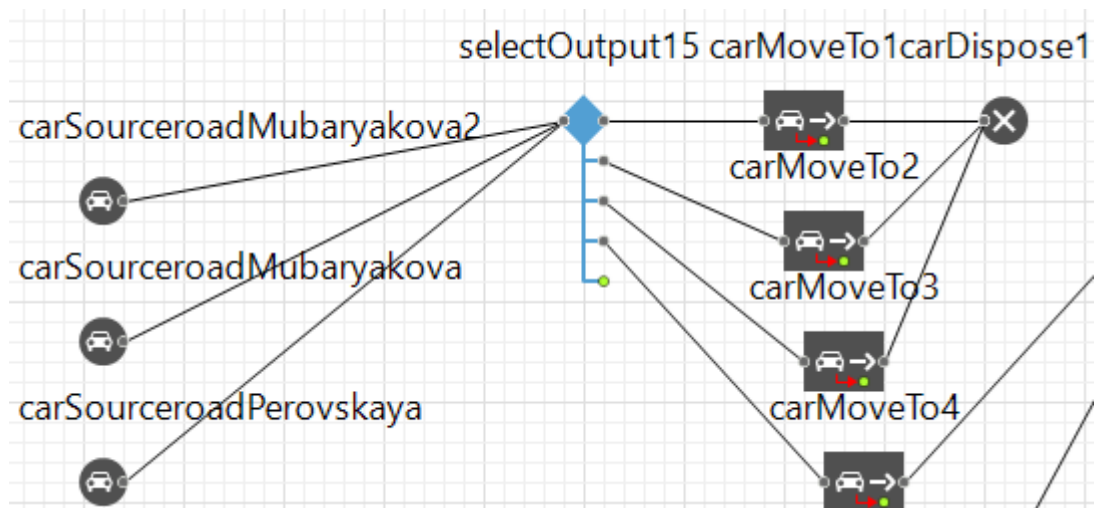


Рисунок 4.22 – Добавление маршрутов ТС «Car Move To», сборщиков ТС «Car Dispose» для развилки на первом перекрестке

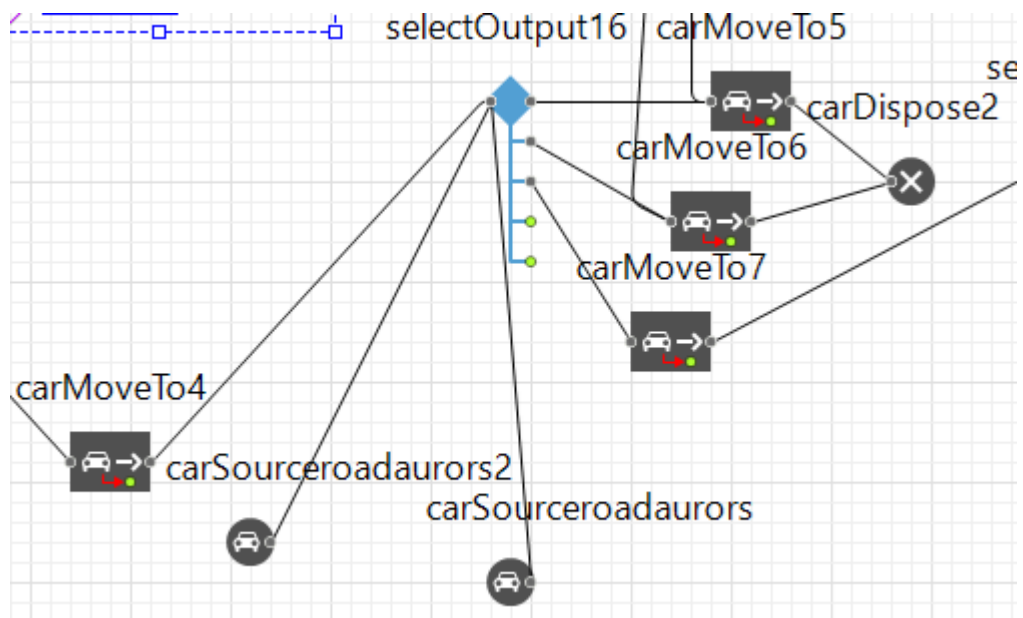


Рисунок 4.23 – Добавление маршрутов ТС «Car Move To», сборщиков ТС «Car Dispose» для развилки на втором перекрестке

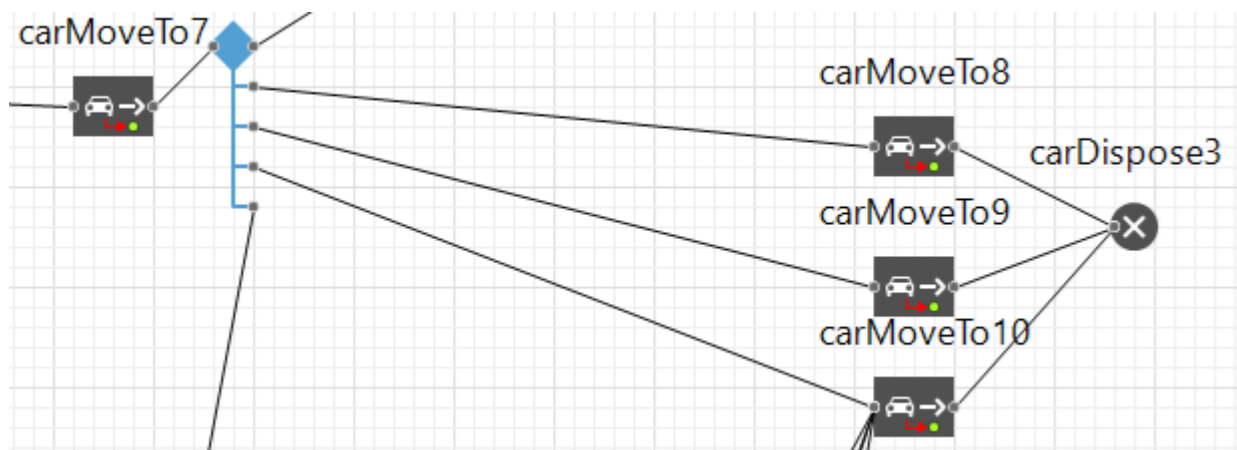


Рисунок 4.24 – Добавление маршрутов ТС «Car Move To», сборщиков ТС «Car Dispose» для возвращения к первому перекрестку

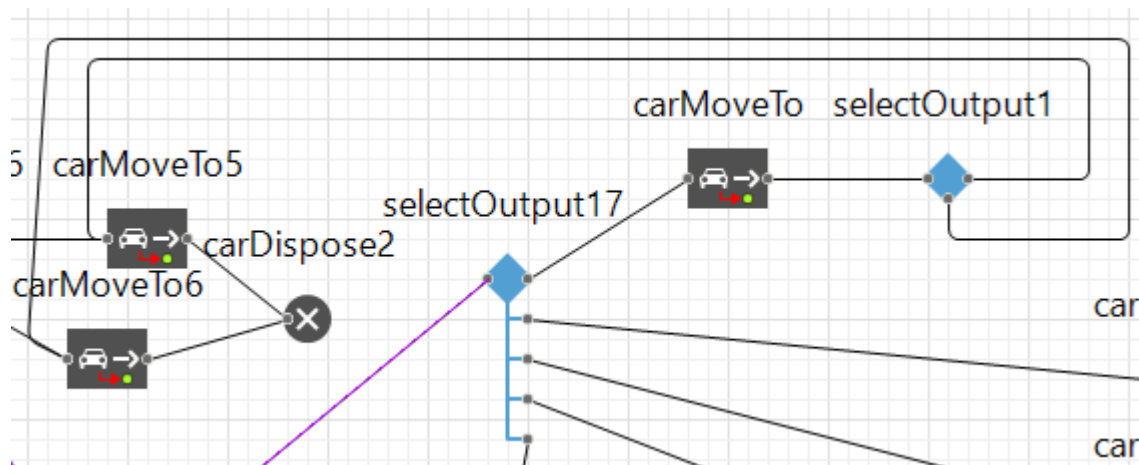


Рисунок 4.25 – Добавление маршрутов ТС «Car Move To», сборщиков ТС «Car Dispose» для возвращения ко второму перекрестку

4.2.2 Моделирование движения транспортных средств на перекрестке как на пересечении дорог;

Для моделирования движения на перекрёстке нужно создать логический перекрёсток «Select Output5», который будет иметь 4 выхода и соответствующие вероятности, а также 4 блока «Car Move To» или 3 выхода и соответствующие вероятности, а также 3 блока «Car Move To» для Т-образного перекрестка (перекресток дорог Аврора и Софьи Перовской), в которых будут указаны направления на другие дороги, на которые сместится машина после проезда перекрёстка.

На Рисунок 4.26 изображена схема с учётом логических перекрёстков «Select Output5» и «Select Output». Вероятности для блоков «Select Output5»:

selectOutput15 необходим для направления транспортных средств после проезда первого перекрестка дорог Софьи Перовской и Мубарякова на дороги: roadPerovskaya с вероятностью 0,25; roadMubaryakova – 0,125; roadMubaryakova2 – 0,125; roadPerovskaya2 – 0,5;

selectOutput16 необходим для направления транспортных средств после проезда второго перекрестка дорог Авроры и Софьи Перовской на дороги: roadaurors2 с вероятностью 0,25; roadaurors – 0,25; roadPerovskaya2 – 0,5;

selectOutput17 необходим для повторного возвращения транспортных к перекрестку дорог Софьи Перовской и Мубарякова на дороги: roadPerovskaya с вероятностью 0,2; roadPerovskaya – 0,2; roadMubaryakova – 0, 2; roadMubaryakova2 – 0,2, а также последний выход соединен с блоком «Select Output», который предназначен для заезда автомобилей на парковку.

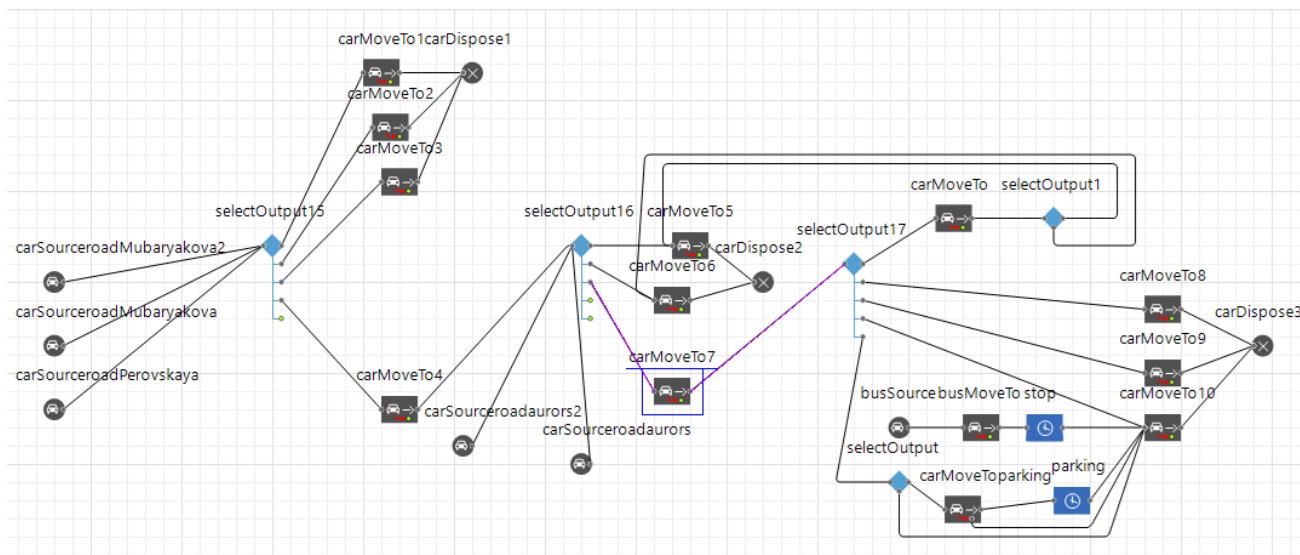


Рисунок 4.26 – Диаграмма процессов в AnyLogic (движение транспортных средств)

Укрупнённый алгоритм:

1. Создали 3 «Select Output5»: selectOutput15, selectOutput16, selectOutput17 для соответствующих дорог;
2. Указали вероятности для каждого «Select Output5».

4.2.3 Моделирование движения с учетом заезда транспортных средств на парковочные места.

Для моделирования остановки авто на парковке добавим соответствующую ветку (Рисунок 4.27).

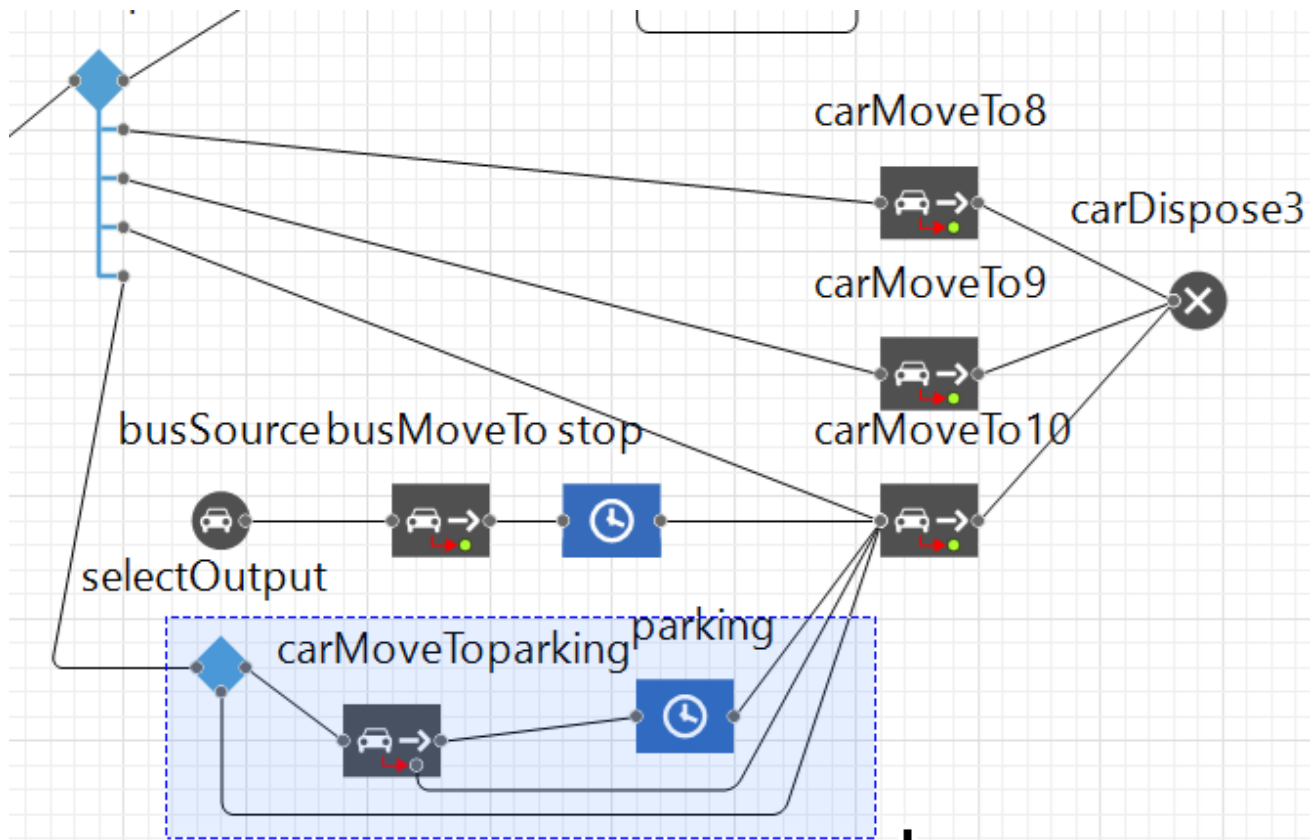


Рисунок 4.27 – Моделирование остановки авто на парковке дороги
roadMubaryakova (parkingLot)

Для автомобилей, появляющихся на основной стороне движения дороги roadPerovskaya2 встаёт выбор: развернуться обратно и поехать до второго перекрёстка дорог Авроры и Софьи Перовской (с вероятностью 0.2), поехать прямо док конца дороги roadPerovskaya (с вероятностью 0.2), поехать направо по дороге roadMubaryakova2 (с вероятностью 0.2), поехать налево по дороге roadMubaryakova (с вероятностью 0.2) или заехать на парковку (выход Select Output17 соединен с блоком «Select Output», который предназначен для заезда автомобилей на парковку и имеет вероятность 0,2). Если автомобиль заезжает на парковку, то находится там на протяжении времени задержки блока «Delay» (“triangular(15, 20, 25) минут”), после чего съезжает с парковки и направляется до конца дороги roadMubaryakova). Вместимость блока «Delay» – 9, что соответствует максимальной вместимости парковки. Если на парковке не осталось места, то авто просто едет прямо по дороге roadMubaryakova (не сможет

повернуть, так как не будет достаточно времени, чтобы перестроиться в нужную полосу).

Укрупнённый алгоритм:

1. Добавили блок «Delay» parking с временем задержки triangular(15, 20, 25) минут, для остановки автомобилей, съезжающих с дороги roadPerovskaya2;
2. Соединили вход блока parking с carMoveToParking (направление на парковку parkingLot), а выход направили к carMoveTo10 (дорога roadMubaryakova);
3. Добавили вывод «outWayNotFound» к блоку carMoveToParking и направили его к carMoveTo10, теперь если на парковке не будет места, автомобили продолжат движение прямо по дороге roadMubaryakova.

4.3 Визуализация (вывод)

4.3.1 Участка дорожного движения

- **Статика (дороги, тротуары, перекрёсток, парковка, остановка, окружающая обстановка)**

Визуализация статике выполняется компилятором автоматически при запуске модели на выполнение, поэтому проделывать данное действие явно нам не придётся (Рисунок 4.28).

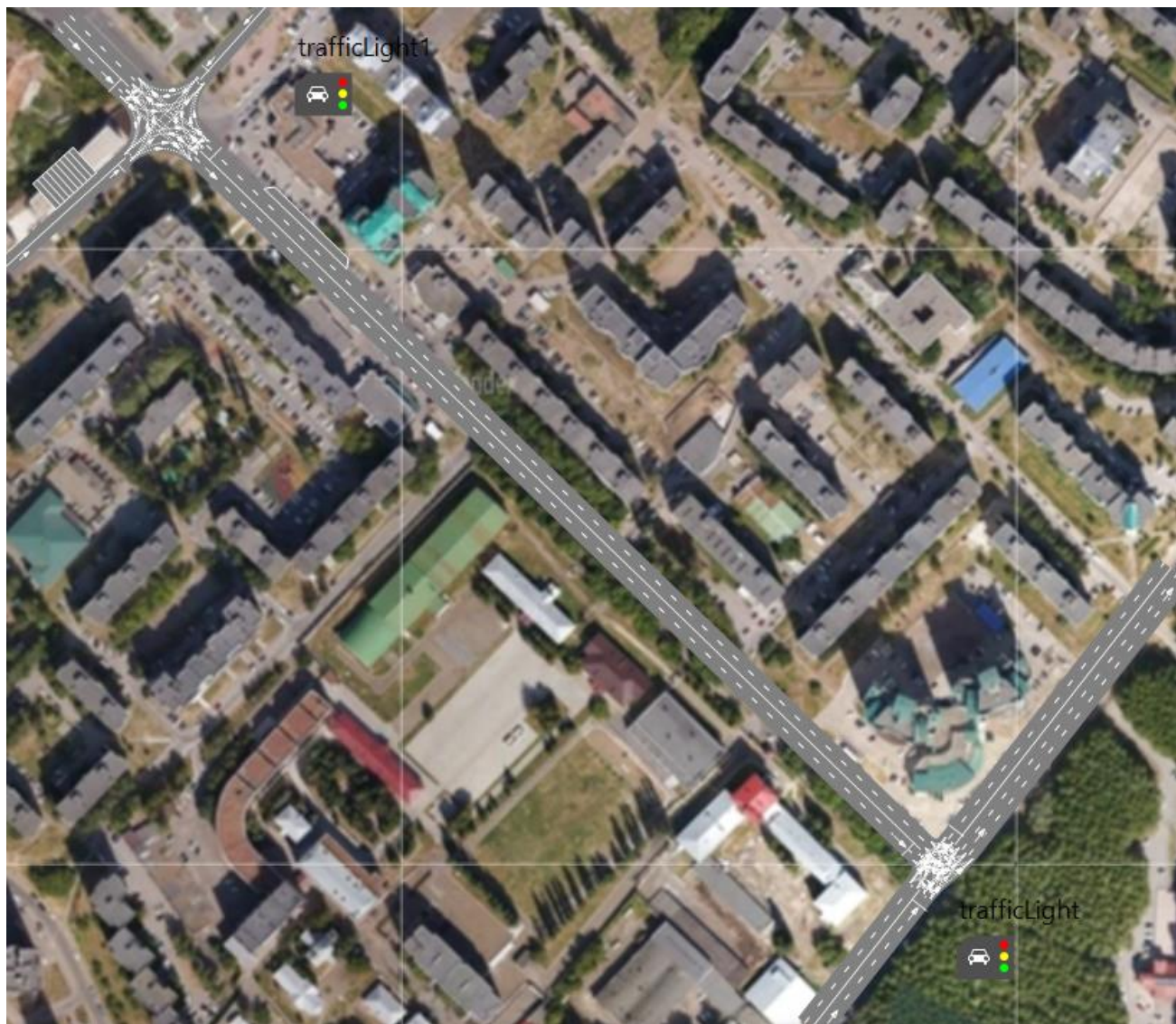


Рисунок 4.28 – Визуализация модели в статике

- **Динамика (движущиеся ТС)**

Визуализация динамики выполняется компилятором автоматически при запуске модели на выполнение, поэтому проделывать данное действие явно нам не придётся.

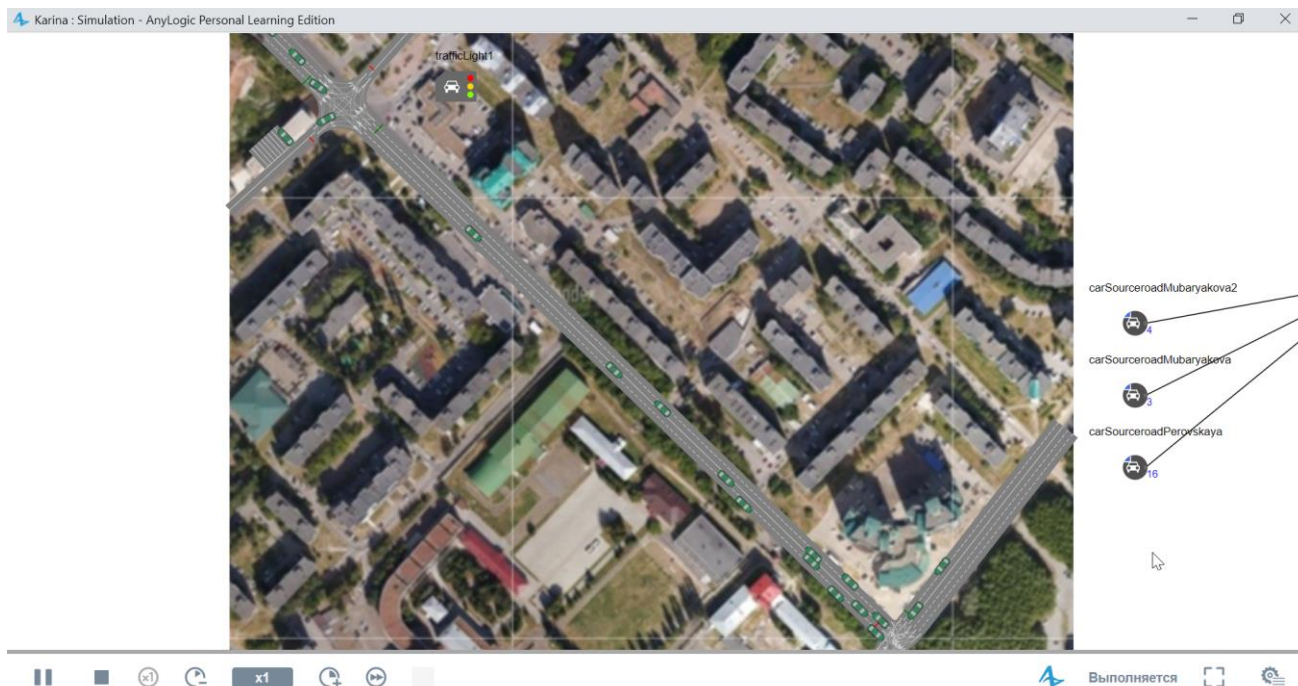


Рисунок 4.29 – Визуализация модели в динамике

- Динамика в 3D

Поместим объект «3D окно» на созданную нами дорожную сеть (Рисунок 4.30).

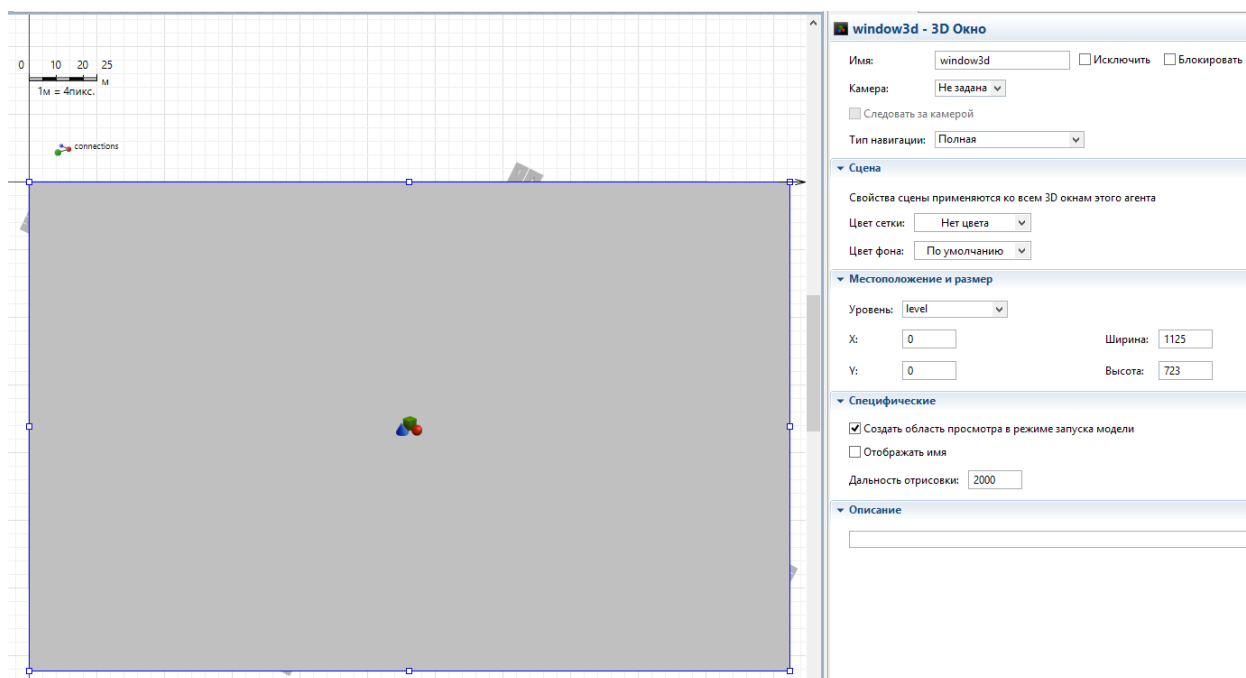


Рисунок 4.30 – Объект «3D окно»

Укрупнённый алгоритм:

1. Поместили элемент «3D окно» window3d на область моделирования, которую необходимо визуализировать в 3D (вся область, которую занимает снимок местности).

Визуализация модели в 3D выполняется неявно при запуске модели (



Рисунок 4.31, Рисунок 4.32).



Рисунок 4.31 – Визуализация модели в 3D (перекресток дорог Софьи Перовской и Мубарякова)

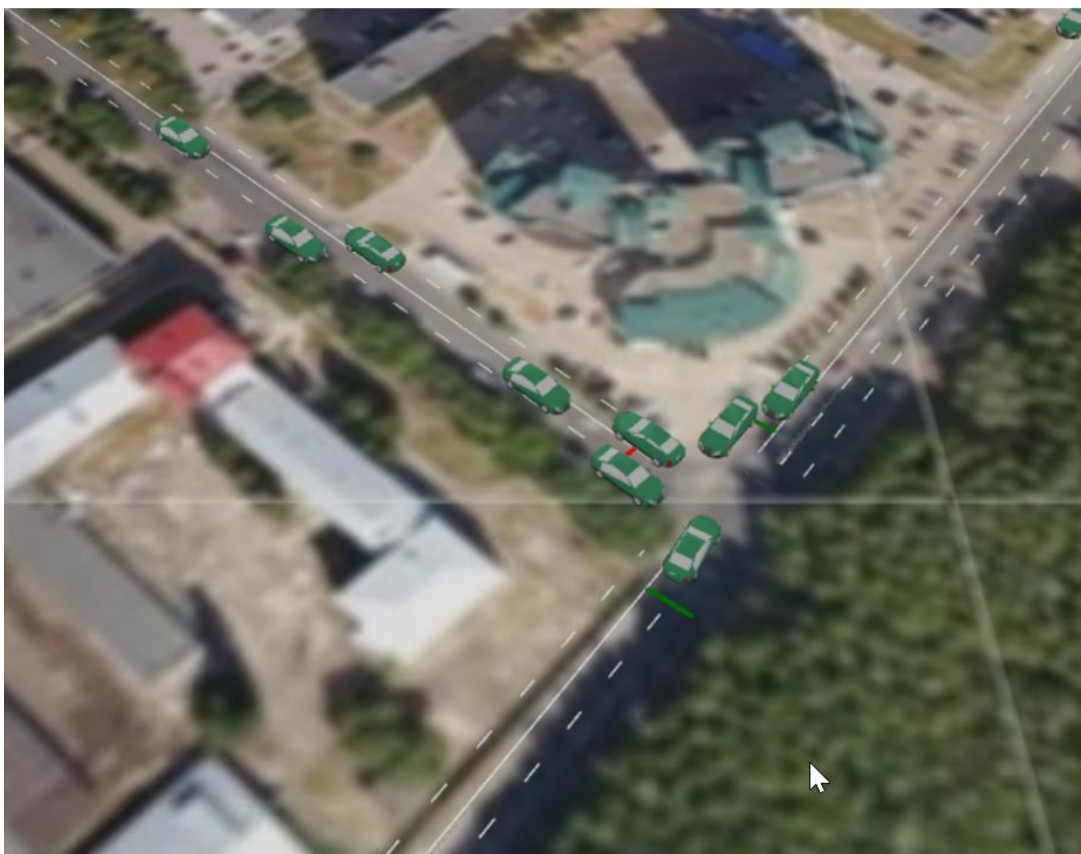


Рисунок 4.32 – Визуализация модели в 3D (перекресток дорог Софьи Перовской и Авроры)

Заключение

В результате выполнения лабораторной работы №1 была осуществлена визуализация участка дорожного движения, включающего перекрестки, остановки общественного транспорта и парковки с использованием программного обеспечения AnyLogic.